

用量化体系应对市场不确定性

核心结论

预计 A 股整体重心显著上移

2022 年多轮疫情冲击以来，中国经济已经处于长期趋势线以下，近期疫情政策调整后，产出缺口有望逐步回补。2023 年中国经济处于投资时钟里的复苏期，通胀矛盾有限，同时外需压力较大，货币政策对内需回暖可能有更高的容忍度，预计维持中性偏宽松。从基本面来看，虽然外需压力较大，但房地产政策调整与债务出清类似于 2014 年底，内需经济企稳后有望带动指数重心显著上移。

对比 32 年前的日美经济剪刀差后的美国独立行情，其关键是其美国经济早于全球贸易见底，货币政策则多持续了 12 个月且后续也延续了宽松利率，与当前中国政策相似，类似于 90 年代的市场分化可能重现，A 股或在全球衰退中走出独立行情。从相对估值来看，2022Q3-Q4 股债比价接近 2019 年初，股票相对债券具有较高性价比。

量化视角下的多体系行业跟踪

宏观因子方面，我们选择了多维度的宏观指标，对每个行业采用逐步回归法构建模型进行预测，按照预测值选前 3 行业的组合，2018 年 1 月到 2022 年 11 月累计超额 147%，年化超额 20%。

行业基本面方面，通过梳理行业逻辑，筛选重要指标，选择其中和行业 ROE、超额收益都具有高相关的指标构造单行业量化基本面择时策略，各行业的多空年化收益率均高于 12%。

财务指标方面，基于正式财报信息构建行业财务指标，测试表明盈利和成长能力相关指标及其边际变化对行业的选择有参考意义。我们构造的复合财务因子，第一分组年化超额收益 7.16%，夏普比率 0.33。

分析师预期方面，以未来 2 个自然季度的 ROE 为目标，计算的行业成分股预期 ROE 上调比例、行业 ROE 变化值因子，超额收益率超过 5%，夏普比率接近 0.3。

基金资金流方面，基于有约束的半衰加权 Lasso 约束回归对股票型基金进行仓位估算，并基于此构造动量策略，使用过去半年至过去一个月板块变动最大的板块构造持有一个月的多头。策略从 2011 年至今年化超额收益率 8.39%。

因子表现分化，风格切换显著

2022 年因子表现机遇与挑战共存。从因子表现来看，市值类因子表现依旧稳定，基本面类（包括成长，价值等）因子相较于过去两年发生类明显的风格切换，高成长类因子表现逐渐减弱，低估值类因子表现有所增强。过去一年，整体市场发生了三次比较明显的风格切换，分别是 3 月，6 月以及 11 月，导致整体因子的波动加剧。

金融工程研究

丁鲁明

dingluming@csc.com.cn

021-68821623

执业证书编号：S1440515020001

段潇儒

duanxiaoru@csc.com.cn

021-68821629-808

SAC 执证编号：S1440520070005

发布日期：2022 年 12 月 15 日

相关研究报告

公募指增产品跟踪——发力中证 1000

存续的指数增强 ETF 产品共 201 只，1615.43 亿元，沪深 300，中证 500 和中证 1000 几类指增产品平均仓位分别为 92.38%，90.74%和 90.05%。不同基准指增产品今年以来胜率均超过 80%，其中中证 1000 指数增强产品均跑赢基准，平均和中位超额均最高。中证 500 平均超额 2.58%，竞争差异更大；沪深 300 超额中位最小。

不惧市场风格快速切换，建投 500 增强平稳上行。

我们构建的中信建投中证 500 指数增强策略从 2011 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 11 日累计绝对收益 1090%，相对中证 500 累计超额 849%，年化超额 20.6%，其中 2022 年在市场风格轮动较为频繁的背景下，取得绝对收益 -6.4%，超额收益 11.24%，表现较为优异。

光伏 Alpha+Beta 属性突出，行业选股表现亮眼

光伏行业拥有卓越的 Beta 和 Alpha 属性。从 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月，光伏设备(申万)指数累计涨幅 292%，在 125 个申万二级行业指数中排名第一，比行业平均收益率 8.86%高出 283%。不仅如此，光伏行业的 Alpha 也异常显著，行业内个股分化明显。通过行业内因子选股的方法，能够获得超越指数的 alpha 收益

前瞻性挖掘个股信息，机构调研事件选股策略表现优异。

我们构建的机构调研事件选股策略从 2016 年 1 月到 2022 年 7 月 31 日，40 天持有期组合累计收益 259%，累计超额 281%，年化超额中证 500 22.5%，月度胜率 63%，IR 0.70。40 天持有期组合在 2021 年市场复杂的风格轮动下表现优异，绝对收益 83%超额收益 59%。

利用深度学习模型 Deeplob 从订单簿挖掘高频 alpha

DeepLOB 是基于 CNN 和 LSTM 结构的深度学习网络，用于预测限价订单簿的价格运动。DeepLOB 网络在设计时，充分考虑了限价订单簿的数据结构与卷积神经网络之间的关系，能够挖掘出深层的订单簿特征。将模型应用于股票和可转债高频预测，能够取得显著的收益。

基于 AutoML-Zero 的因子挖掘框架 AlphaZero

近几年机器学习发展迅速，以 AutoML 为代表的特征工程以及模型搭建也早以在工业界实现了广泛应用。将 Google Brain 团队提出的 AutoML-Zero 模型应用与因子挖掘领域，结合实际情况对模型做了相应的改进，构建了 AlphaZero 框架。通过结合中高频数据以及基本算子，利用正则化进化算法，能够进化出表现非常显著的个体因子。不仅能够应用于批量因子生成，还可以将其应用于现有因子的改进。

六维度行业轮动模型对外跟踪以来超额收益率 11.47%

根据自上而下，结合宏观、量化基本面、财务因子、分析师预期、机构偏好、量价技术和资金流等维度，我们构建了六维度综合行业配置模型。自 2022 年 2 月开始对外跟踪以来，模型累计收益率 4.81%，相对行业等权超额收益 11.47%。

行业轮动 FOF 策略正超额

我们建立了基于规划求解的方案，将效果优秀的六维度行业轮动模型应用至基金选择上。今年以来主动权益 FOF 策略相对主动权益基金累计超额收益 3.86%，被动指数基金组合绝对收益相对股票指数基金超额收益 7.57%。

风险提示：模型为历史数据，存在失效可能。

目录

一、2022 年市场回顾：疫情冲击下的经济与市场.....	1
1.1、市场表现：多重因素反复扰动，年初下行后宽幅震荡.....	1
1.2、A 股宏观、财务数据回顾.....	2
1.3、A 股流动性回顾	4
1.4、后市展望：A 股整体重心显著上移.....	5
二、量化视角下的行业比较与展望	8
2.1、宏观因子跟踪体系	8
2.2、行业基本面跟踪体系	9
2.3、财务指标跟踪体系	9
2.4、分析师预期跟踪体系	11
2.5、基金经理跟踪体系	12
三、选股策略——机构化时代下的 alpha 争夺	13
3.1、2022 年指数增强产品收益及选股因子表现分析.....	13
3.2、中信建投中证 500 指数增强策略跟踪表现.....	20
3.3、光伏行业因子选股	21
3.4、分析师因子系列的再前瞻——调研.....	25
3.5、DEEPLOB 模型	27
3.6、AlphaZero 因子挖掘框架	29
四、体系化整合及应用	32
4.1、六维度行业轮动策略及历史表现	32
4.2、六维度行业轮动主动权益基金 FOF 策略	34
4.3、六维度行业轮动被动指数基金 FOF 策略	35

图表目录

图表 1：各宽基指数年初以来下行后宽幅震荡（截至 12.9）	1
图表 2：各宽基指数年初以来涨跌幅（截至 12.9）	1
图表 3：各中信一级行业年初至今煤炭行业收益一马当先.....	2
图表 4：各风格指数年初以来累计净值（截至 12.9）	2
图表 5：各风格指数年初以来涨跌幅（截至 12.9）	2
图表 6：年内疫情多次反复影响经济活动	3
图表 7：内需多次受疫情打断，外需不断下行	3
图表 8：中国主要经济数据	3
图表 9：主要指数单季度净利润同比增速在低位	4
图表 10：中信一级行业 Q3 单季度归母净利润同比增速.....	4
图表 11：北上资金今年以来累计流入额与去年全年持平.....	5
图表 12：两融余额惯性冲高	5

图表 13: 2018 年以来新成立基金数量和规模情况.....	5
图表 14: 中国经济仍低于长期增长平均水平	6
图表 15: PPI 下行, 货币政策通常宽松.....	6
图表 16: 美股在上轮康波萧条期中的对应低点在 1990 年 10 月, 是日经指数泡沫破裂后的 1 年.....	7
图表 17: 股票相对债券具有较高性价比	8
图表 18: 近五年组合超额收益	9
图表 19: 六个价格型周期行业的基本面指标择时指标及多空收益.....	9
图表 20: 各类型财务因子表现 (符号分组的行业组合表现及数值五分组单调性、IC 中位数) 中位数....	10
图表 21: 复合财务因子分组净值	11
图表 22: 复合财务因子多空 (4 个行业) 净值	11
图表 23: 复合财务因子分组表现	11
图表 24: 对自然季 2 的预期 ROE 调整因子 行业多头组合表现.....	12
图表 25: 中信行业分类的板块划分	12
图表 26: 板块轮动策略多空收益 (截至 2022 年 11 月 30 日)	13
图表 27: 不同指增产品规模变化 (亿元)	14
图表 28: 不同指增产品数量变化	14
图表 29: 2022 年不同指增今年表现	14
图表 30: 2022 年不同指增优秀产品	15
图表 31: 市值因子 IC 时间序列	16
图表 32: 市值因子分组收益率	16
图表 33: 非线性市值因子 IC 时间序列	16
图表 34: 非线性市值因子分组收益率	16
图表 35: 贝塔因子 IC 时间序列	17
图表 36: 贝塔因子分组收益率	17
图表 37: 成长因子 IC 时间序列	17
图表 38: 成长因子分组收益率	17
图表 39: 盈利因子 IC 时间序列	18
图表 40: 盈利因子分组收益率	18
图表 41: 价值因子 IC 时间序列	18
图表 42: 价值因子分组收益率	18
图表 43: 杠杆因子 IC 时间序列	19
图表 44: 杠杆因子分组收益率	19
图表 45: 流动性因子 IC 时间序列	19
图表 46: 流动性因子分组收益率	19
图表 47: 动量因子 IC 时间序列	20
图表 48: 动量因子分组收益率	20
图表 49: 波动率因子 IC 时间序列	20
图表 50: 波动率因子分组收益率	20
图表 51: 中证 500 指数增强策略净值	21
图表 52: 中证 500 指数增强策略年度表现	21
图表 53: 中国发电量结构	22

图表 54: 中国光伏发电量	22
图表 55: 中国新增发电装机容量结构	22
图表 56: 因子库	23
图表 57: 策略净值	24
图表 58: 策略收益统计	25
图表 59: 机构调研事件统计	25
图表 60: 40 天持有期表现	26
图表 61: 40 天持有期组合表现	27
图表 62: DeepLOB 模型结构	28
图表 63: 股票平均收益率	29
图表 64: 可转债平均收益率	29
图表 65: 算子集合	31
图表 66: 种群进化	32
图表 67: 六维度综合行业轮动模型净值及超额收益（截至 2022.11.30）	33
图表 68: 六维度综合行业轮动模型历史表现及分年收益率	33
图表 69: 组合净值走势（截至 12.2）	34
图表 70: 组合各年收益（截至报告期末）	34
图表 71: 策略各年表现	34
图表 72: 组合净值走势（截至报告期末）	35
图表 73: 组合各年收益（截至报告期末）	35
图表 74: 策略各年表现	35

一、2022 年市场回顾：疫情冲击下的经济与市场

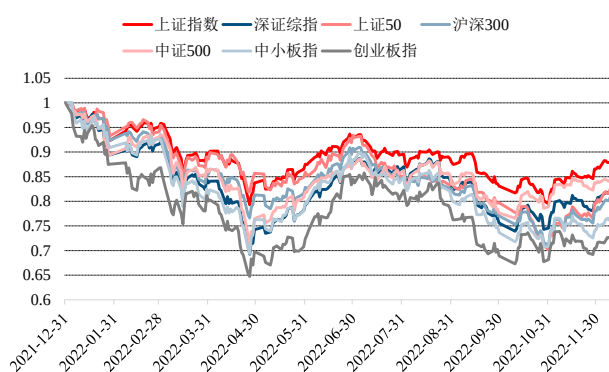
1.1、市场表现：多重因素反复扰动，年初下行后宽幅震荡

2022 年以来，在地缘军事冲突、海外央行面对不断超预期的通胀持续紧缩、国内区域性疫情反复扰动，近期防疫政策不断优化的背景下，权益市场自年初下行后宽幅震荡，具体可划分为四个阶段：

- 1) 1-4 月快速下行：年初美债收益率加速上行，国内基金发行规模低于预期，2 月下旬俄乌地缘危机爆发，能源价格暴涨，3 月下旬起国内部分地区疫情爆发带来的经济下行担忧，多重冲击下市场风险偏好骤降。
- 2) 5-6 月触底反弹：5 月开始，区域疫情大幅好转；当月 LPR 调降，流动性宽裕，同时稳经济一揽子政策措施出台，中央要求地方稳经济政策应出尽出，虽然 5 月美国通胀数据超预期，但不改 A 股的上行趋势。
- 3) 7-10 月二次下探：海外通胀居高不下，美联储大幅加息，北上资金流出压力加大；同时，国内疫情点状散发，稳增长政策落地效果不及预期，市场担忧经济复苏乏力，叠加外需逐步走弱，权益市场再次震荡下跌。
- 4) 11 月至今上行：11 月美联储加息落地后，美债收益率和美元指数见顶回落，10 月美国通胀数据低于预期后，市场对加息放缓的预期进一步加强，外资开始净流入；同时国内稳增长政策预期进一步加码，国内疫情防控政策大幅优化，带动市场情绪向好。

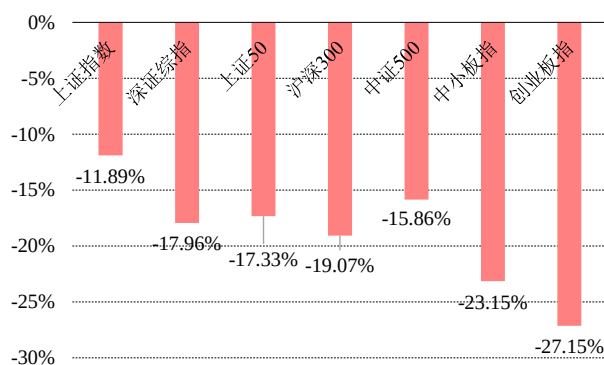
从宽基指数来看，包括上证综指、深证综指、中小板指、创业板指及上证 50、沪深 300、中证 500 以内的主流指数，年初以来跌幅在 11% 以上。

图表 1：各宽基指数年初以来下行后宽幅震荡（截至 12.9）



资料来源：Wind，中信建投

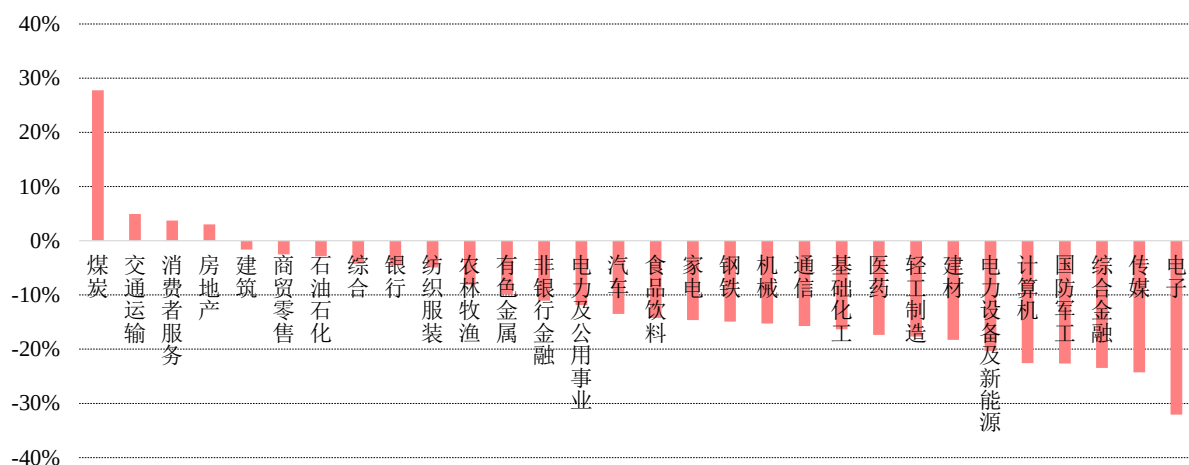
图表 2：各宽基指数年初以来涨跌幅（截至 12.9）



资料来源：Wind，中信建投

从行业指数来看，包括在全部的 30 个中信一级行业指数中，年初以来收益率为正的仅有四个，其中煤炭（27.78%）行业涨幅一马当先，各行业的涨跌幅中位数为-13.86%。

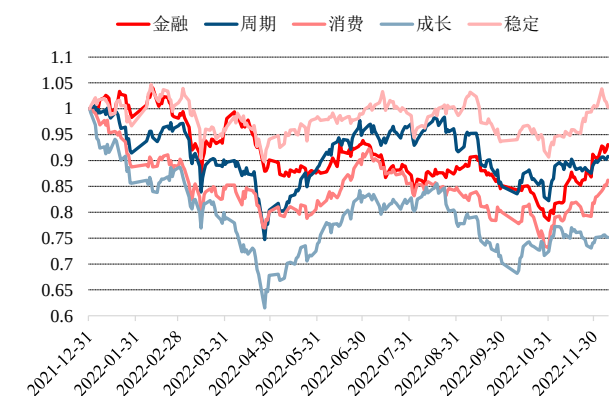
图表 3：各中信一级行业年初至今煤炭行业收益一马当先



资料来源：Wind，中信建投

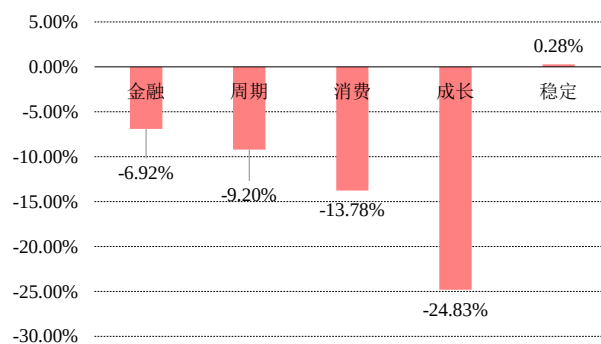
从风格指数来看，年初至今，稳定风格指数窄幅震荡，微涨 0.28%，其余风格指数跌幅多超过 7%，其中跌幅最大的为成长风格（-24.83%）。

图表 4：各风格指数年初以来累计净值（截至 12.9）



资料来源：Wind，中信建投

图表 5：各风格指数年初以来涨跌幅（截至 12.9）

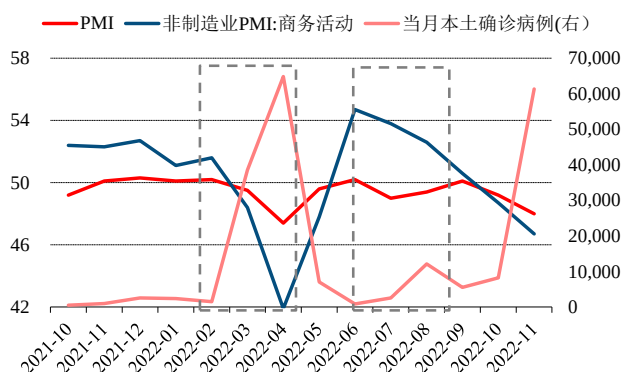


资料来源：Wind，中信建投

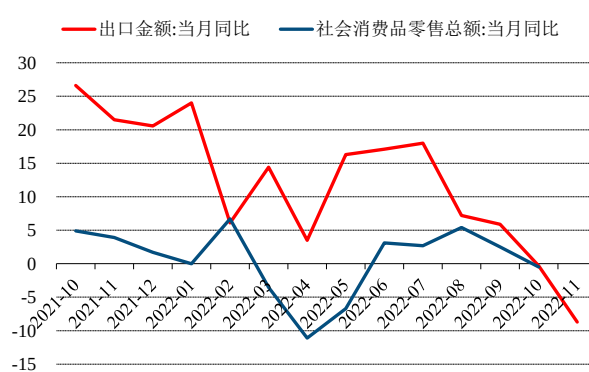
1.2、A 股宏观、财务数据回顾

从国内宏观数据来看，一季度在前置的政策刺激下，经济数据阶段性好转，制造业 PMI 连续处于荣枯线上方，但此后经济动能再次下行，同时伴随着疫情冲击，国内经济活动在 4 月降至低点。随着近期上海的逐步解封和复工，第一轮疫情冲击结束，5-6 月 PMI 连续上行。此后暑期期间，随着旅游省份海南/西藏等地的新冠新增病例再次抬头，7-9 月经济活动及内需消费再次受到疫情影响。

外需来看，近期美国制造业 PMI 正式跌破荣枯线，海外经济正经历经济加速下行阶段，当前可类比 2008 年同期，美国经济硬着陆风险高企，将继续对中国进出口和工业企业价格形成拖累。

图表 6：年内疫情多次反复影响经济活动


资料来源: Wind, 中信建投

图表 7：内需多次受疫情打断，外需不断下行


资料来源: Wind, 中信建投

图表 8：中国主要经济数据

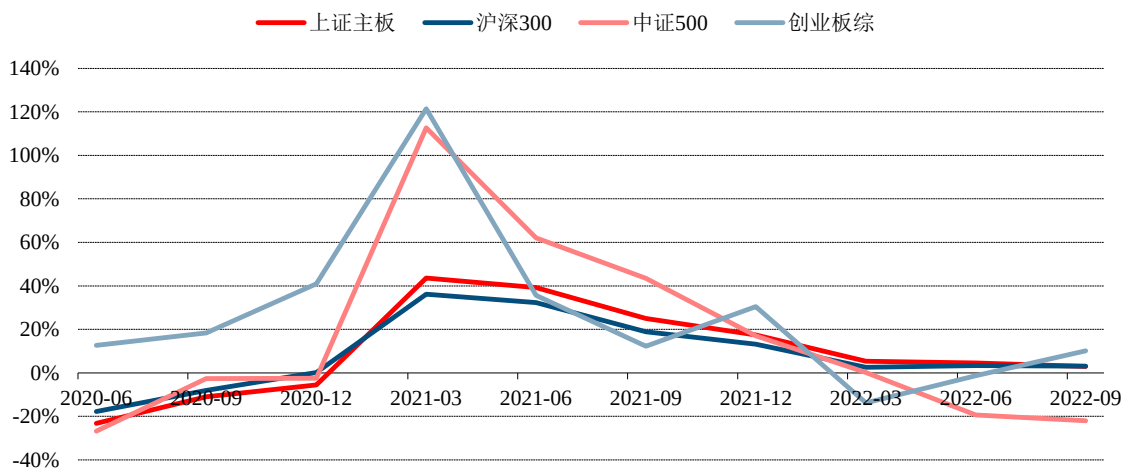
	10 月	9 月	8 月	7 月	6 月	5 月
GDP 当季同比		3.9			0.4	
失业率	5.5	5.5	5.3	5.4	5.5	5.9
增长						
PMI	49.2	50.1	49.4	49	50.2	49.6
工业增加值:当月同比	5	6.3	4.2	3.8	3.9	0.7
工业企业利润:当月同比	-3	-2.3	-2.1	-1.1	1	1
投资						
固定资产投资:累计同比	5.8	5.9	5.8	5.7	6.1	6.2
制造业	9.7	10.1	10	9.9	10.4	10.6
基建	11.39	11.2	10.37	9.58	9.25	8.16
房地产	-7.3	-6.6	-6.2	-5.2	-4.2	-3.2
消费						
社零	-0.5	2.5	5.4	2.7	3.1	-6.7
进出口						
出口	-0.3	5.9	7.2	18	17.1	16.3
进口	-0.7	0.30	0.20	2.00	0.40	3.70
通胀						
CPI	2.1	2.8	2.5	2.7	2.5	2.1
PPI	-1.3	0.9	2.3	4.2	6.1	6.4
货币						
社融	9,079	35,413	24,623	7,628	51,941	28,406
信贷	6,152	24,700	12,500	6,790	28,100	18,900
M1	5.8	6.4	6.1	6.7	5.8	4.6
M2	11.8	12.1	12.2	12	11.4	11.1

数据来源: wind、中信建投

从三季度数据来看，虽然海外经济周期快速下行带动出口数据回落，但增长类指标如 GDP、工业增加值、工业企业利润增速，在局部地区疫情的影响下，均呈向好态势，表明中国的内生经济出现顽强回升。

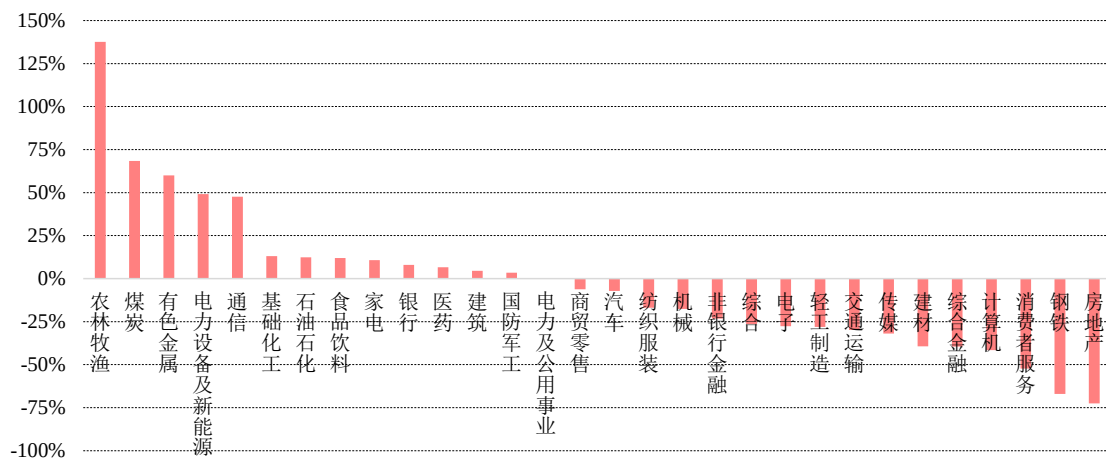
上市公司业绩方面，三季度主要指数的单季度净利润增速同比仍在低位，与国内经济数据短期略有偏差，但行业板块的趋势符合预期，国内消费（以食品饮料为代表）与中游（机械、轻工、商贸、家电等）崛起是 Q3 财报的最大看点，银行业绩稳健回升更是 A 股重要的业绩拉动项。

图表 9：主要指数单季度净利润同比增速在低位



资料来源：Wind，中信建投

图表 10：中信一级行业 Q3 单季度归母净利润同比增速

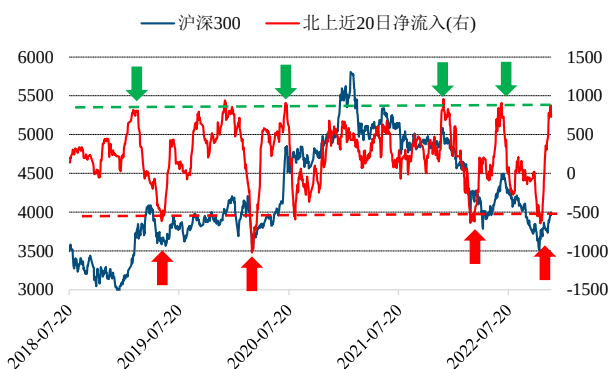


资料来源：Wind，中信建投

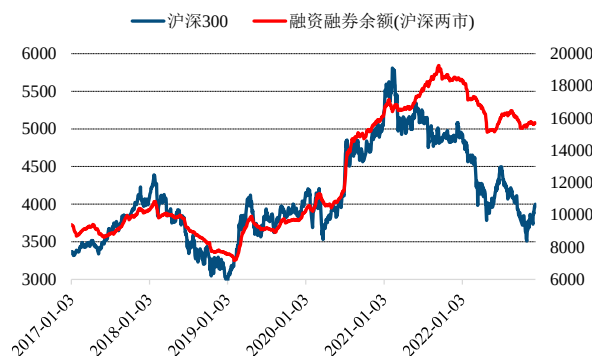
1.3、A 股流动性回顾

资金面上，截至 12 月 9 日，北上年初至今累计流出 771 亿元，与去年同期净流入 3981 亿元相比大幅减少。从节奏上来看，年内的两次大幅净流出发生在 3 月与 10 月，对应海外紧缩预期显著阶段。而对市场方向的指示上，北上资金阶段近 20 日净流入额为反转指标，其到达阶段高点/低点后，沪深 300 指数后市常见到阶段低点/高点。

对偏向滞后的两融余额，自去年 9 月高点以来的下降趋势暂缓，近期呈低位震荡，若后续市场回暖，或转向上行。

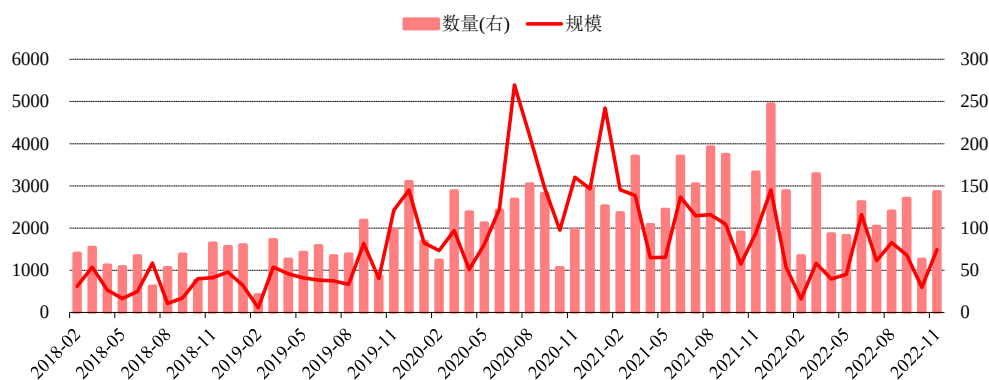
图表 11：北上资金今年以来累计流入额与去年全年持平


资料来源：Wind，中信建投

图表 12：两融余额惯性冲高


资料来源：Wind，中信建投

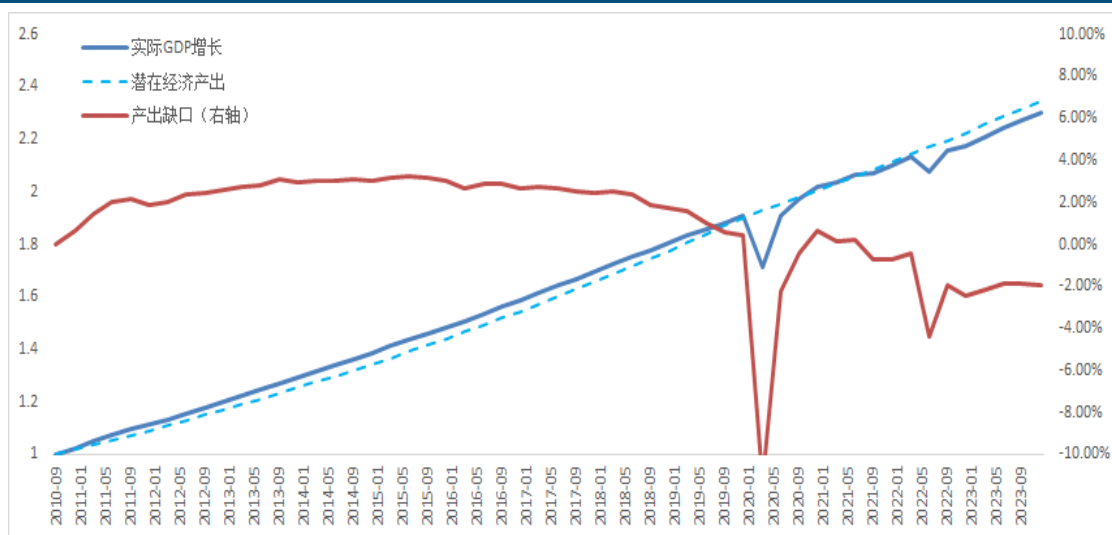
公募基金方面，2022 年 1-11 月，国内市场新成立基金 1253 只，募资规模 12910 亿元，其中，新成立的混合型基金和债券型基金数量占比较高，分别达 37.67%和 35.75%；而新成立的债券型基金规模在所有新成立基金中的占比最高，达 67.27%。从时间序列上来看，月度新成立基金的规模，在 2 月、10 月降至 2019 年以来的低位。

图表 13：2018 年以来新成立基金数量和规模情况


资料来源：Wind，中信建投

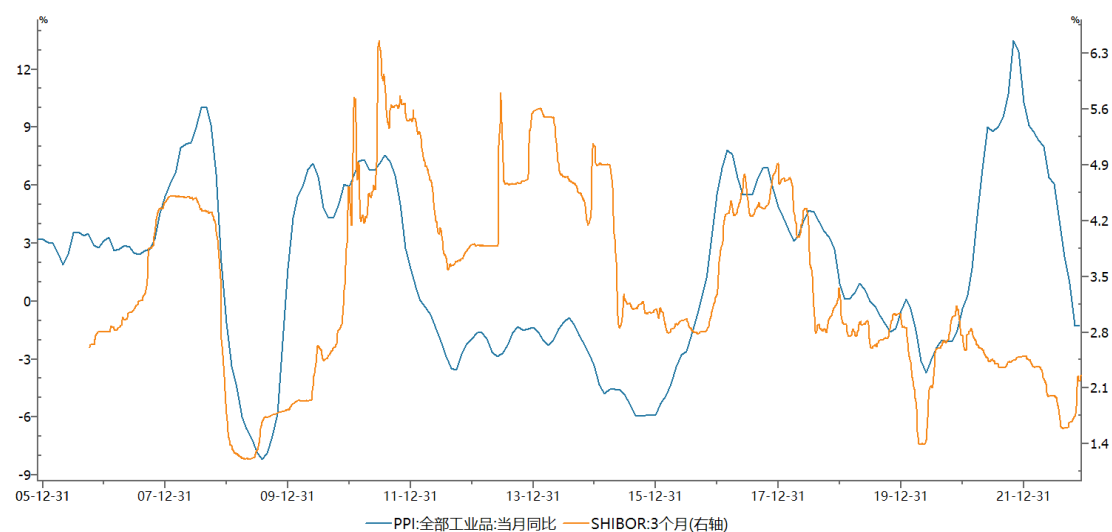
1.4、后市展望：A 股整体重心显著上移

2022 年多轮疫情冲击以来，中国经济已经处于长期趋势线以下，一是疫情对生产经营预期的冲击，二是对房地产市场冲击，在近期疫情政策调整后，产出缺口有望逐步回补，对 2023 年经济有重要拉动作用。11 月国内疫情冲击从新增病例角度较 4 月疫情更为严重，但实际经济影响弱于 4 月。

图表 14：中国经济仍低于长期增长平均水平


资料来源：Wind，中信建投

由于国内经济仍然在潜在经济增长之下、海外经济将继续快速下滑，预计 PPI 增速将持续回落。2023 年中国经济处于投资时钟里的复苏期，通胀矛盾有限，货币政策难受通胀制约。同时，考虑到外需压力较大，货币政策对内需回暖可能有更高的容忍度，因此预计 2023 年国内货币政策仍将维持中性偏宽松。

图表 15：PPI 下行，货币政策通常宽松


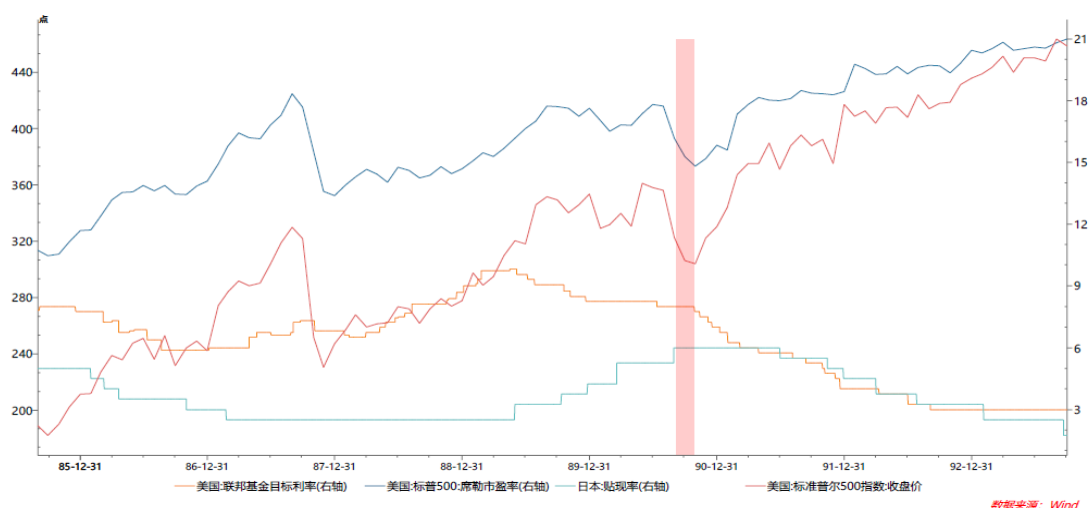
资料来源：Wind，中信建投

从 32 年前的日美经济剪刀差来看，90 年代日本央行快速加息后，全球经济和资产价格在初期均同步受到冲击，但随后日美经济出现明显分化走势，美国经济最早触底并高于冲击前的水平，而日本经济触底比美国经济晚 2 年左右。从根源来看，在日本开始加息时，美联储已经结束加息周期并随后开启了降息周期，美国经济数据更早触底回升。

实际上，疫情以来的这轮周期，货币政策对经济和股市的影响体现的更为明显，2020 年的大规模流动性释放让美国经济在疫情冲击下强势复苏，2021 年美联储延续宽松，美国经济延续强劲，而 2022 年美联储追赶式加息，美国经济快速下滑。

美国 90 年代独立行情的关键因素，和当前有三个共同点：（1）流动性冲击最剧烈的时候结束，当年日本加息结束对应当前美国加息尾声；（2）从时间周期来看，当年日本股市见顶后 10 个月美股企稳，当前美股自 2021 年 12 月见顶后 10 个月 A 股企稳；（3）当年美国在全球贯彻独立宽松货币政策，当前中国在全球实施独立中性偏宽松货币政策已经 1 年。类似于 90 年代的市场分化可能重现，A 股或在全球衰退中走出独立行情。

图表 16：美股在上轮康波萧条期中的对应低点在 1990 年 10 月，是日经指数泡沫破裂后的 1 年



资料来源：Wind，中信建投

从相对估值来看，2022Q3-Q4 股债比价接近 2019 年初的位置，显示股票相对债券具有较高性价比。从基本面来看，虽然外需压力较大，但房地产政策调整与债务出清类似于 2014 年底，内需经济企稳后有望带动指数重心显著上移。

图表 17：股票相对债券具有较高性价比



资料来源：Wind，中信建投

二、量化视角下的行业比较与展望

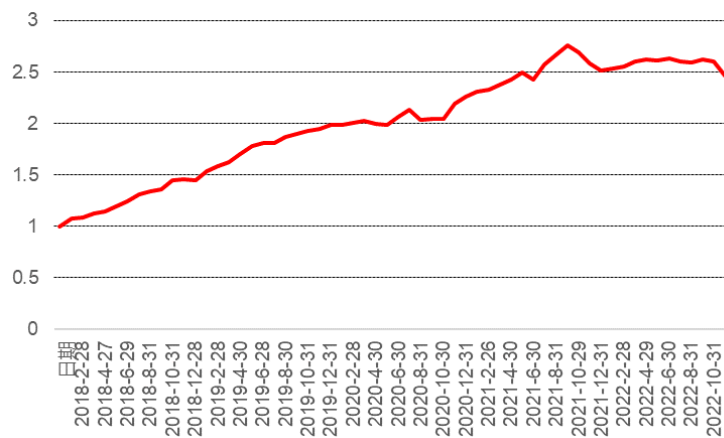
2.1、宏观因子跟踪体系

我们的宏观因子跟踪体系综合选择了多维度的宏观因子，包括：反映房地产开发进度的房地产开发投资累计同比，反映工业企业利润的 PPI 和工业增加值，反映国内物价情况的 CPI 和生猪均价，反映美国物价指数的 CRB 指数，反映国内经济增长情况的名义 GDP 和实际 GDP，反映国内货币发行情况的 M1、M2 和社融增速，反映国内债券市场流动性的 10 年期国债收益率，信用利差，期限利差，反映美国债券市场流动性的 10 年期美债收益率，反映 A 股市场估值水平的 EP（除金融市盈率倒数），DP（上证红利指数股息率），反映 A 股市场活跃度的上证指数波动率。

我们模型构建的方法采用逐步回归法，对每个中信一级行业（除综合金融）构建对应模型：

按照预测值选前 3 行业组合相对行业平均，2018 年 1 月到 2022 年 11 月累计超额 147%，年化超额 20%。

图表 18：近五年组合超额收益



资料来源：Wind，中信建投

2.2、行业基本面跟踪体系

行业的一个基本面信息来自中观的量化基本面。我们通过构造量化基本面指标，对单个行业进行择时，具体方法为：通过阅读行业研究深度报告，厘清行业逻辑和重要指标，构建待选指标池，测试其中的指标和 ROE 的相关性，选取和 ROE 相关性高的指标计算和行业相对万得全 A 指数超额收益的相关性；最后选择和 ROE、行业超额收益都高相关的指标构造单行业择时策略。

此前已经完成了包括煤炭、钢铁、有色金属、农林牧渔、建材、化工、家电等行业的中观择时研究，其对应的择时指标和多空收益概览如下表。

图表 19：六个价格型周期行业的基本面指标择时指标及多空收益

一级行业	子行业	指标类型/逻辑	择时起点	多空收益率
煤炭	-	下游需求、产品价格	2010.9	21.87%
钢铁	-	下游需求、企业盈利	2008.8	17.19%
有色金属	-	下游需求	2010.9	12.98%
农林牧渔	-	产量、产品价格	2010.11	12.09%
建材	水泥制造	产品价差或价格	2009.3	13.12%
	玻璃制造	产品价差或价格	2010.5	17.68%
化工	石油化工	产品价差或价格	2014.5	16.46%
	聚氨酯	产品价差或价格	2014.4	16.19%
家电	-	预估净利润同比符号	2007.2	14.00%

数据来源：Wind，中信建投

2.3、财务指标跟踪体系

财务因子对应行业基本面信息的实际值。

根据最新可得的实际财务数据，我们梳理了涵盖偿债能力、成长能力、收益质量、现金流量、盈利能力、营运能力、资本结构等七个维度，总计 49 个财务指标。

由于多数财务指标的逻辑对金融地产相关行业适用性较低，针对中信一级行业构建财务因子（包括下文的分析师预期指标）时，不包含银行、非银行金融、房地产、综合金融四个行业。

考虑到权益市场边际定价的特征，并且财务指标都是比率值或增长率类数值，其一阶差分和二阶差分计算方便且可以横向比较。因此对每个财务指标，在使用指标原始数值作为因子的基础上，我们进一步计算其环比增量因子、二阶差分因子。

总体来看，对财务指标因子的测试表明，就行业之间的横向比较和优选而言，较为有效的财务指标类别包括盈利能力和成长能力类的环比增量因子，以及成长能力类的原始因子；即盈利和成长能力相关指标及其边际变化对行业的选择有重要参考意义。

图表 20：各类型财务因子表现（符号分组的行业组合表现及数值五分组单调性、IC 中位数）中位数

	正向组合年化超额 收益(%)	符号分组多空年化 收益(%)	符号分组多空夏 普比率	分 5 组单调 性	因子 IC 中位数
原始因子					
偿债能力	1.80	4.34	0.467	0.35	5.09%
成长能力	2.69	5.24	0.551	0.90	6.13%
收益质量	-2.48	-1.85	-0.194	-0.50	-1.92%
现金流量	0.43	0.01	0.001	0.30	1.18%
盈利能力	-0.22	-1.42	-0.178	0.00	4.58%
营运能力	0.32	-0.19	-0.019	-0.55	-4.70%
资本结构	-2.54	-4.29	-0.376	-0.85	-0.39%
环比增量因子					
偿债能力	0.33	-0.55	-0.074	-0.30	-0.22%
成长能力	2.31	3.20	0.388	0.80	6.86%
收益质量	0.34	-0.93	-0.134	-0.10	-0.49%
现金流量	-0.37	-1.37	-0.169	0.00	1.77%
盈利能力	4.08	8.06	0.867	0.90	7.78%
营运能力	0.50	0.33	0.035	0.20	1.67%
资本结构	0.47	0.48	0.066	-0.30	6.03%
二阶差分因子					
偿债能力	-0.23	-2.08	-0.264	-0.25	0.16%
成长能力	0.57	-0.55	-0.076	0.20	0.99%
收益质量	-1.47	-3.81	-0.513	-0.60	-0.74%
现金流量	-0.51	-2.00	-0.260	-0.50	-0.05%
盈利能力	1.39	2.86	0.344	0.60	2.86%
营运能力	-0.20	0.59	0.080	0.00	0.44%
资本结构	0.79	0.78	0.102	-0.20	1.11%

数据来源：Wind，中信建投

复合财务因子

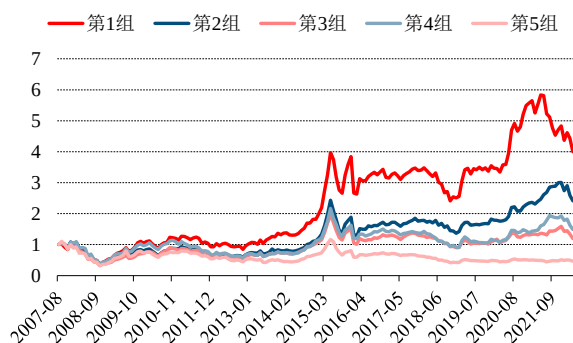
上述财务单因子中，对同一指标类型、同一构建方式下的不同因子，存在相关系数较高的情况下，保留其中夏普比率较高的多头组合，及夏普比率、胜率综合较高的第 1 或 5 组组合。

根据表中的组合构建符合因子的方式：对符号多头组合，各组合的持仓行业赋予权重 1，非持仓行业赋值 0，对分组组合，各组合的持仓行业赋予权重 0.5，非持仓行业赋值 0，从而得到单期各行业的复合财务因子。

根据复合财务因子对行业从高到低分 5 组测试，当出现单期排名相同的情况时，向前追溯往期得分，直至可以完全区分各因行业的排序为止，将最终的排名作为分组依据。

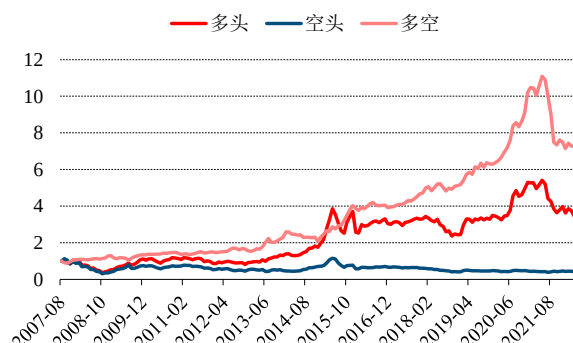
从下图来看，复合财务因子整体呈较好的单调性，2007 年 8 月以来，第一组组合年化超额收益率最高，为 7.16%，夏普比率达 0.326，最大回撤相对更小；第五组表现最差，严格的单调性在第三四组之间被打破，二者的表现在历史大部分时间中非常接近。

图表 21：复合财务因子分组净值



数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

图表 22：复合财务因子多空（4 个行业）净值



数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

图表 23：复合财务因子分组表现

	年化收益(%)	年化波动(%)	夏普率	最大回撤(%)	调仓胜率(%)	超额收益(%)
第 1 组	9.92	30.42	0.326	-64.74	59.09	7.16
第 2 组	6.18	30.32	0.204	-69.07	56.82	3.78
第 3 组	1.23	28.77	0.043	-69.06	45.45	-1.47
第 4 组	2.75	30.68	0.090	-67.01	45.45	0.54
第 5 组	-5.12	29.43	-0.174	-72.01	30.11	-7.68
行业等权	2.77	28.70	0.097	-67.55		

数据来源：Wind，中信建投

2.4、分析师预期跟踪体系

我们分别计算单季度 ROE 数值、单季度 ROE 环比增量、ROE-TTM 数值、ROE-TTM 环比增值四种类型的实际行业 ROE 因子，并使用不同的报告期作为数据计算节点：历史_报告期 0（与实际财务数据完全可得的最新报告

期)、未来_报告期 1 (历史报告期 0 的下一报告期)、未来_自然季 0/1/2 (计算时点所属季度对应的报告期或以后顺延 1-2 个报告期)。其中, 历史_报告期 0 为实际类因子, 其余四种报告期的计算均使用了未来信息。

我们对未来的 ROE, 计算行业预期 ROE 的上调比例/环比变化因子, 选择取值前 4 的行业构造多头策略, 各因子的多头组合表现如下表。预期调整类的 ROE 因子的表现明显好于行业预期 ROE 数值因子, 其中各有一个因子的年化超额收益率超过 5%, 夏普比率接近 0.3。

图表 24: 对自然季 2 的预期 ROE 调整因子 行业多头组合表现

预期 ROE 因子	年化收益 (%)	年化波动 (%)	夏普比 率	最大回撤 (%)	调仓胜率 (%)	超额收益 (%)
预期 ROE_上调比例_t1	7.17	29.52	0.243	-67.72	57.95	4.03
预期 ROE_上调比例_t2	8.60	29.72	0.289	-65.27	61.93	5.40
预期 ROE_环比变化_t1	8.89	29.96	0.297	-68.72	58.52	5.72
预期 ROE_环比变化_t2	7.87	28.93	0.272	-67.48	56.82	4.49

数据来源: 朝阳永续、Wind, 中信建投

2.5、基金经理跟踪体系

在行业轮动的探索上, 我们认为公募股票型基金的基金经理对板块仓位看法体现着市场关注的焦点, 如果能够构造指标反应基金经理对板块轮动的方向把握并跟踪, 就可以跟随市场上最优秀的基金经理进行行业轮动从而获取超额收益。而公募基金的全持仓披露存在两个问题: 一是存在滞后性, 公募基金半年报及年报披露期相较于披露时点有两个月以上的延迟, 二是频率过低仅有 6 月和 12 月披露, 这导致很难使用现有数据构造模型。

因此我们基于基金仓位估算结果构造行业轮动模型, 在基金仓位估算部分, 基金池选择并入二级分类 18 个月以上的普通股票型基金和偏股混合型基金。由于中信一级行业分类共有 30 个, 短期内会出现同涨同跌情况, 使用回归时共线性问题会导致对行业仓位的估算出现较大误差, 所以我们将 30 个中信一级行业分类人为降维至 10 个板块进行分析。

图表 25: 中信行业分类的板块划分

成长	金融	稳定	消费I	消费II	新能源车	制造	周期I	周期II	综合
传媒	房地产	电力及公用事业	纺织服装	家电	电力设备及新能源	国防军工	钢铁	建材	综合
电子	非银行金融	交通运输	商贸零售	农林牧渔	汽车	机械	基础化工	建筑	综合金融
计算机	银行			食品饮料			煤炭	轻工制造	
通信				消费者服务			石油石化		
				医药			有色金属		

数据来源: Wind、中信建投

我们使用估算板块仓位构造动量策略。策略相对十个板块平均持有, 从 2011 年至今年化超额收益率 8.39%。今年以来相对板块基准超额收益-0.51%。

图表 26：板块轮动策略多空收益（截至 2022 年 11 月 30 日）



数据来源：wind、中信建投

三、选股策略——机构化时代下的 alpha 争夺

3.1、2022 年指数增强产品收益及选股因子表现分析

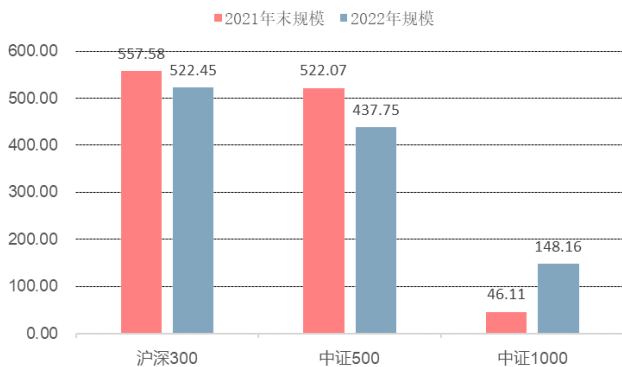
3.1.1 2022 年指数增强产品收益分析

截至 2022 年 11 月 30 日，存续的指数增强 ETF 产品（仅计算 A 类）共 201 只，总计 1615.43 亿元，其中业绩基准为沪深 300、中证 500 和中证 1000 的指数增强产品各 54 只，56 只和 19 只。今年以来公募在中证 1000 上发力明显，年内新成立 13 只产品以中证 1000 为基准，而以沪深 300 和中证 500 为基准的年内新成立产品数量为 4 只和 7 只。规模上，沪深 300 指增产品规模共 522.45 亿元，中证 500 指增产品共 437.75 亿元，中证 1000 指增产品共 148.16 亿元。

相较于去年末，今年以来沪深 300 和中证 500 指增产品规模均有所下滑，而中证 1000 指增产品规模快速上升。

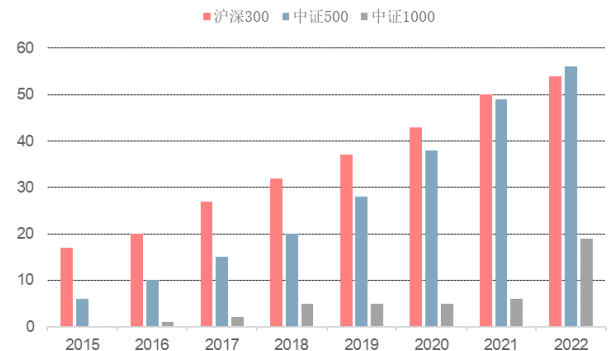


图表 27：不同指增产品规模变化（亿元）



数据来源：Wind、中信建投

图表 28：不同指增产品数量变化



数据来源：Wind、中信建投

收益端来看，沪深 300，中证 500 和中证 1000 今年以来分别下跌-22%，-16.35%和-17.73%。几类指增产品平均仓位分别为 92.38%，90.74%和 90.05%。计算各个指增产品超额时，我们均直接使用产品收益和基准指数收益相减，不考虑仓位损耗。

剔除 2022 年新成立基金，不同基准指增产品今年以来胜率均在 80%以上（胜率计算为跑赢基准产品占比），其中中证 1000 指数增强产品均跑赢基准，并且平均超额和中位超额均最高。中证 500 竞争差异更大，平均超额 2.58%，超额收益标准差为 3.19%，沪深 300 超额中位最小，今年属于相对较难跑赢基准的指增产品类型。

图表 29：2022 年不同指增今年表现

业绩基准	平均超额	最大超额	最小超额	超额中位	产品胜率
沪深 300	2.44%	10.55%	-5.70%	2.38%	80.00%
中证 500	2.58%	11.50%	-3.75%	2.56%	81.63%
中证 1000	7.81%	11.62%	4.83%	7.48%	100.00%

数据来源：Wind、中信建投

从不同指增优秀管理人来看，万家基金 2022 年指增产品业绩优秀，三只宽基指数增强产品均为同业业绩前列，三只指增产品基金经理均为乔亮。

图表 30：2022 年不同指增优秀产品

代码	基金名称	基准	规模（亿元）	基金经理	今年超额	仓位（%）
002670.OF	万家沪深 300 指数增强 A	沪深 300	31.23	乔亮	10.55%	94.06
005870.OF	鹏华沪深 300 指数增强 A	沪深 300	10.51	苏俊杰	8.86%	92.65
163407.OF	兴全沪深 300 指数增强 A	沪深 300	43.88	申庆	7.66%	94.96
004788.OF	富荣沪深 300 增强 A	沪深 300	19.54	郎骋成	6.10%	89.79
008238.OF	中泰沪深 300 指数增强 A	沪深 300	2.58	邹巍,李玉刚	5.26%	91.93
009726.OF	招商中证 500 等权重指数增强 A	中证 500	3.79	王平,王岩	11.50%	90.23
006729.OF	万家中证 500 指数增强 A	中证 500	4.09	乔亮	9.07%	94.01
007994.OF	华夏中证 500 指数增强 A	中证 500	24.83	张弘弢,孙蒙	8.54%	93.37
013233.OF	华夏中证 500 指数智选 A	中证 500	24.98	孙蒙	8.49%	93.71
014155.OF	国泰君安中证 500A	中证 500	10.66	胡崇海	7.88%	92.15
005313.OF	万家中证 1000 指数增强 A	中证 1000	27.53	乔亮	11.62%	94.11
006165.OF	建信中证 1000 指数增强 A	中证 1000	5.94	叶乐天,赵云煜	8.63%	84.02
004194.OF	招商中证 1000 指数增强 A	中证 1000	2.65	王平,蔡振	8.02%	92.06

数据来源：Wind、中信建投

3.1.2 2022 年指数增强产品收益分析

中信建投因子库共分为市值、非线性市值、贝塔、成长、盈利、价值、波动率、动量、流动性、杠杆 10 个风格。多因子模型参考 CNE5 的风格因子模型对 10 个风格因子、国家因子以及行业因子进行回归。通过对因子收益率和 ICIR 两个维度对因子进行分析，观察因子之间的区别以及因子在时序上的变化，见微知著，对市场的变化及趋势进行分析。

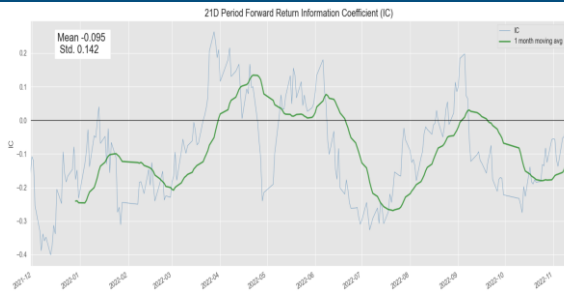
因子分析的流程包括因子清洗入库，去极值，标准化，市值行业中性化（市值因子不做市值中性）等步骤，将处理之后的因子进行下一步有效性分析。

在各类事件扰动之下，从整体因子表现来看，过去两年强势的基本面类因子在去年发生了明显的风格反转，高成长类因子从去年底开始失效，低估值类因子表现逐步增强。在过去一年，整体因子变现分化明显。市值类因子表现依旧稳定，盈利，价值等因子表现较好，贝塔因子表现一般且波动较大。受疫情的扰动，整体市场发生了三次比较明显的风格切换，分别是 3 月，6 月以及 11 月，导致整体因子的波动加剧。未来随着各类事件边际影响减弱，市场的风格切换将逐渐缓和，多因子也将迎来稳定发展的时期。具体跟因子表现风格分析如下：

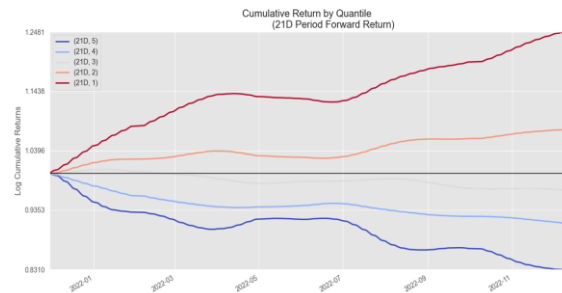
市值因子

市值因子在过去一年表现突出，因子的 IC 达到 -0.095，ICIR 达到 2.32。因子在过去一年大部分时间均表现为小市值占优，在今年 5，6 月份发生了风格反转。目前又逐渐拐头向上，未来能否持续还需进一步观测。

从因子分组收益率来看，最小组的收益较为稳定，在过去一年市场对冲后的收益为 24%。最大组的收益为 -17%。

图表 31：市值因子 IC 时间序列


资料来源：Wind，中信建投

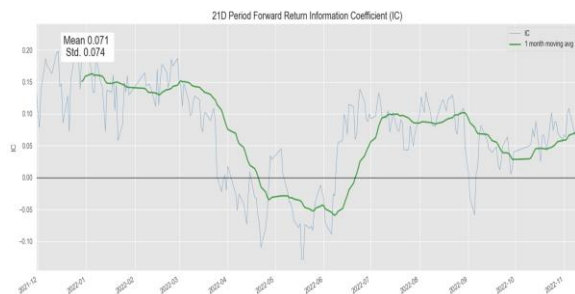
图表 32：市值因子分组收益率


资料来源：Wind，中信建投

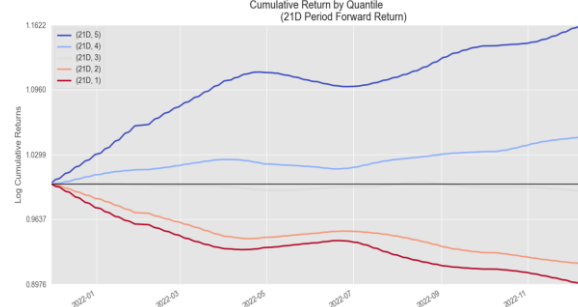
非线性市值因子

非线性市值因子在过去一年表现较为稳健，因子 IC 为 0.071，ICIR 为 3.32。与市值因子类似，非线性市值因子也在今年 5、6 月发生了明显的风格反转。目前处于稳定的正向区间，建议持续关注此因子。

从因子分组收益率来看，最小组的收益较为稳定，在过去一年市场对冲后的收益为 16%，最大组的收益为 -11%。

图表 33：非线性市值因子 IC 时间序列


资料来源：Wind，中信建投

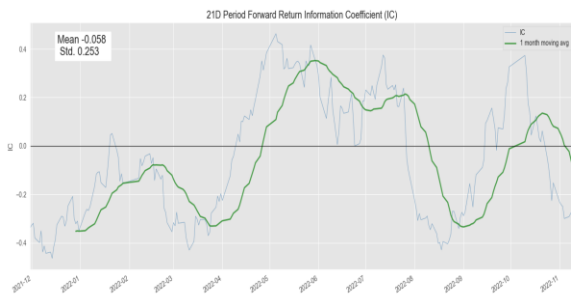
图表 34：非线性市值因子分组收益率


资料来源：Wind，中信建投

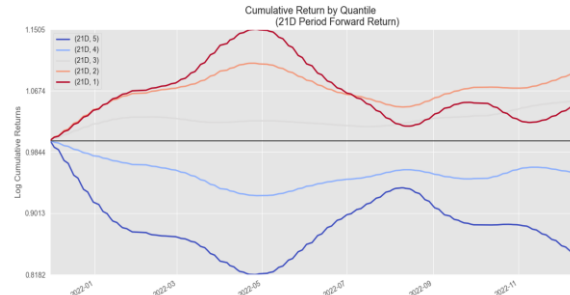
贝塔因子

贝塔因子在过去一年波动较大，因子 IC 为 -0.058，ICIR 为 0.79。贝塔因子与市场表现息息相关，在过去一年市场的大幅波动导致此因子表现较为一般，长期来看，贝塔因子没有明显的超额收益。

从因子分组收益率来看，因子收益没有明显的单调性。最大组过去一年市场对冲收益为 -15%，最小组收益为 4%。

图表 35：贝塔因子 IC 时间序列


资料来源：Wind，中信建投

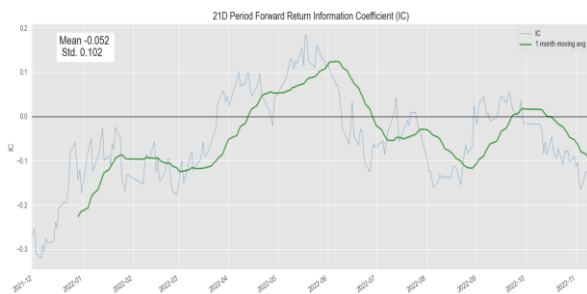
图表 36：贝塔因子分组收益率


资料来源：Wind，中信建投

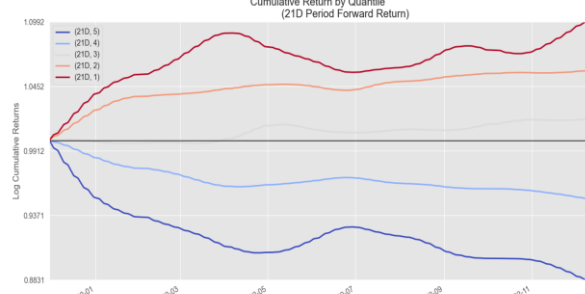
成长因子

在经历过去几年高成长的突出表现之后，从去年年底开始低成长因子逐渐占优，过去一年成长因子 IC 为 -0.052，ICIR 为 1.76。除 6 月份成长有过短暂的反转之外，其他时间低成长因子的表现均好于高成长因子，目前成长因子依旧处于负向区间。

从因子分组收益率来看，最小组在过去一年市场对冲后的收益为 10%，最大组的收益为-12%。

图表 37：成长因子 IC 时间序列


资料来源：Wind，中信建投

图表 38：成长因子分组收益率


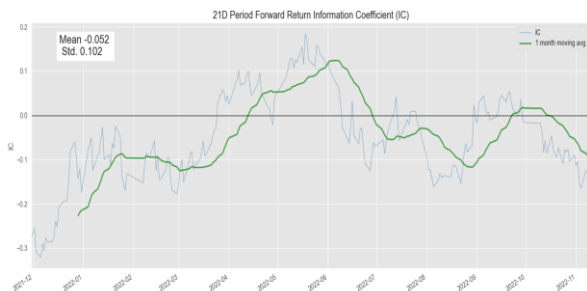
资料来源：Wind，中信建投

盈利因子

盈利因子在过去一年表现较好，因子 IC 为 0.086，ICIR 为 1.74。整体 IC 较高，但是波动相对较大，目前盈利因子依旧处于正向极值区间。

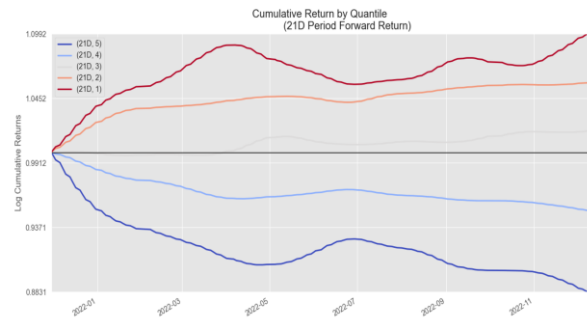
从因子分组收益率来看，最大组在过去一年市场对冲后的收益为 15%，最小组的收益为-17%。

图表 39：盈利因子 IC 时间序列



资料来源：Wind，中信建投

图表 40：盈利因子分组收益率



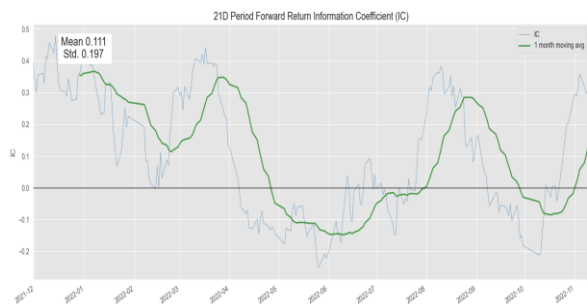
资料来源：Wind，中信建投

价值因子

价值因子在过去一年因子 IC 达到了 0.111，表现突出，ICIR 为 1.95，波动相对较大，从整体趋势来看，目前低估值因子表现依旧好于高估值。

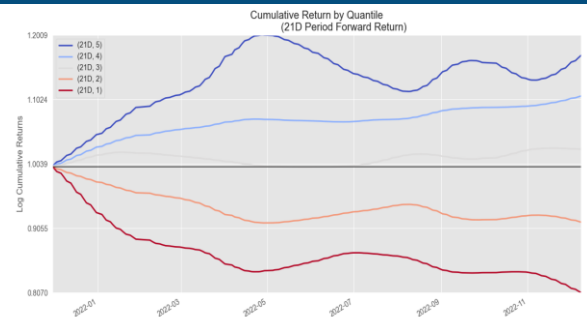
从因子分组收益率来看，最大组在过去一年市场对冲后的收益为 17%，最小组的收益为-20%。

图表 41：价值因子 IC 时间序列



资料来源：Wind，中信建投

图表 42：价值因子分组收益率

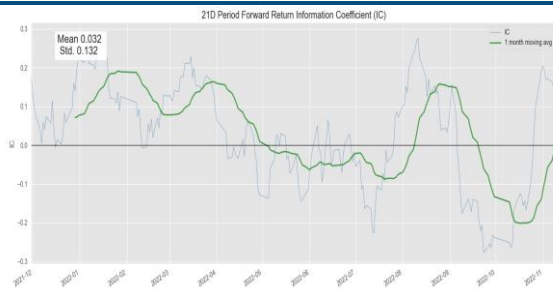


资料来源：Wind，中信建投

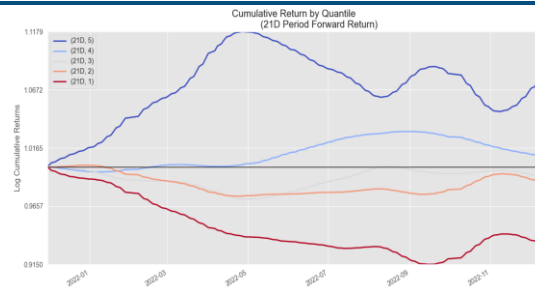
杠杆因子

杠杆因子在过去一年因子 IC 为 0.032，ICIR 为 0.84。整体表现一般，高杆杆因子在大部分时间处于主导地位，目前杠杆因子依旧处于正向的区间。

从因子分组收益率来看，最大组在过去一年市场对冲后的收益为 7%，最小组的收益为-7%。

图表 43：杠杆因子 IC 时间序列


资料来源：Wind，中信建投

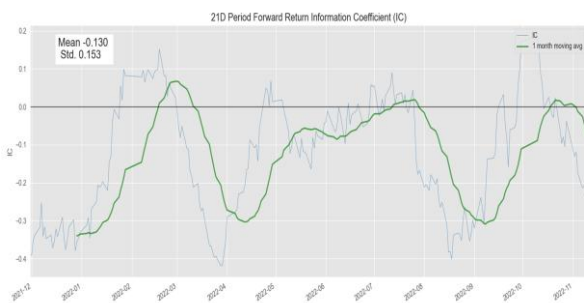
图表 44：杠杆因子分组收益率


资料来源：Wind，中信建投

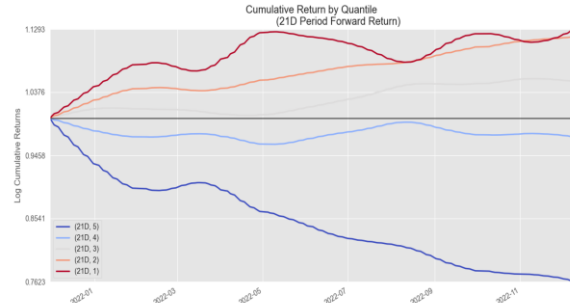
流动性因子

流动性因子在过去一年表现较好，因子 IC 为-0.130，ICIR 为 2.94。整体表现较好，低流动性因子在大部分时间处于主导地位，目前流动性因子依旧处于负向向下的区间。

从因子分组收益率来看，最小组在过去一年市场对冲后的收益为 12%，最大组的收益为-24%。可见此因子的收益主要来自空头贡献。

图表 45：流动性因子 IC 时间序列


资料来源：Wind，中信建投

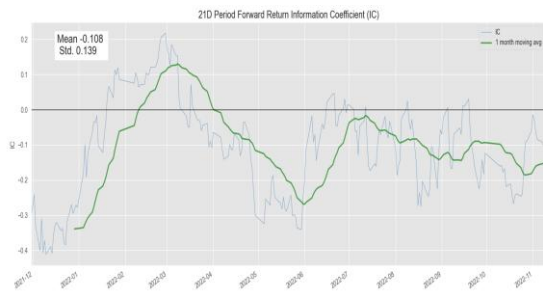
图表 46：流动性因子分组收益率


资料来源：Wind，中信建投

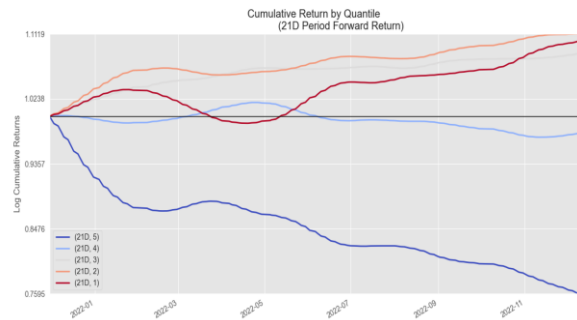
动量因子

动量因子在过去一年也有较好表现，因子 IC 为-0.108，ICIR 为 2.69。从 IC 的时间序列可以看出，除年初动量有正向表现之外，其他时间均为反转占优，目前动量因子依然处于负向区间。

从因子分组收益率来看，最小组在过去一年市场对冲后的收益为 10%，最大组的收益为-24%。可见此因子的收益主要来自空头贡献。

图表 47：动量因子 IC 时间序列


资料来源：Wind，中信建投

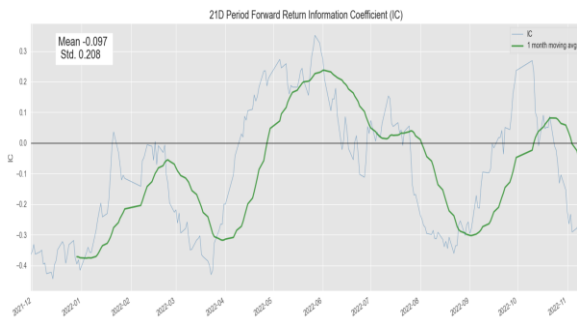
图表 48：动量因子分组收益率


资料来源：Wind，中信建投

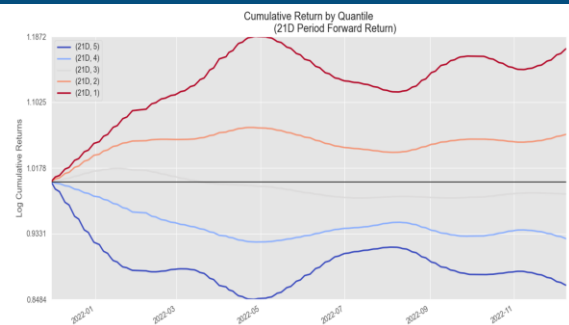
波动率因子

波动率因子在过去一年因子 IC 为-0.097，ICIR 为 1.61。低波动率因子在大部分时间处于主导地位，在六月份以及 11 月有过明显的反转。目前波动率因子依旧处于负向向下的区间。

从因子分组收益率来看，最小组在过去一年市场对冲后的收益为 17%，最大组的收益为-14%。

图表 49：波动率因子 IC 时间序列


资料来源：Wind，中信建投

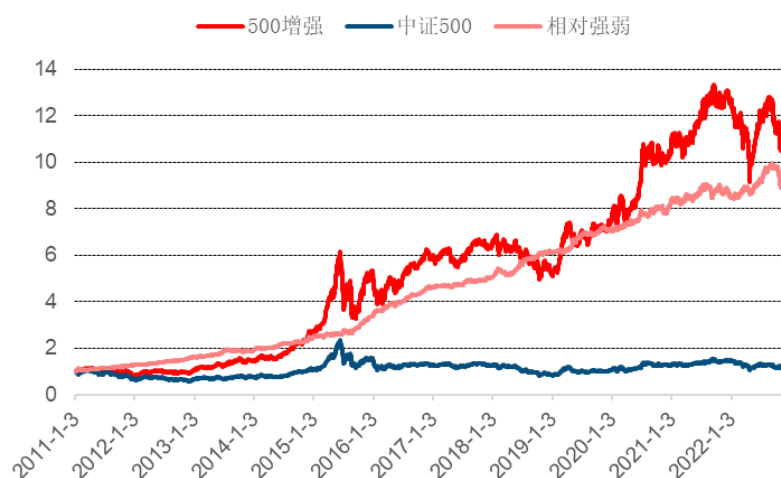
图表 50：波动率因子分组收益率


资料来源：Wind，中信建投

3.2、中信建投中证 500 指数增强策略跟踪表现

我们构建的中信建投中证 500 指数增强策略从 2011 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 11 日累计绝对收益 1090%，相对中证 500 累计超额 849%，年化超额 20.6%，其中 2022 年在市场风格轮动较为频繁的背景下，取得绝对收益-6.4%，超额收益 11.24%，表现较为优异。

图表 51：中证 500 指数增强策略净值



资料来源：WIND，中信建投

分年份来看，我们构建的中信建投中证 500 指数增强策略，2011 年相对中证 500 超额 28.50%，2012 年超额 26.02%，2013 年超额 17.90%，2014 年超额 31.72%，2015 年超额 35%，2016 年超额 35.61%，2017 年超额 9.48%，2018 年超额 21.79%，2019 年超额 14.77%，2020 年超额 17.31%，2021 年超额 3.25%，2022 年超额 11.24%，近 12 年均取得正超额收益，最大相对回撤 9.09%。

图表 52：中证 500 指数增强策略年度表现

TRADE_DT	组合收益	中证500收益	超额收益	年内月度胜率	相对回撤
2011	-14.97%	-33.83%	28.50%	91.67%	0.31%
2012	26.38%	0.29%	26.02%	100.00%	0.00%
2013	37.80%	16.88%	17.90%	66.67%	3.00%
2014	83.11%	39.01%	31.72%	91.67%	2.32%
2015	93.19%	43.11%	35.00%	83.33%	0.70%
2016	11.51%	-17.77%	35.61%	100.00%	0.00%
2017	9.26%	-0.20%	9.48%	66.67%	0.90%
2018	-18.79%	-33.32%	21.79%	83.33%	3.76%
2019	45.04%	26.38%	14.77%	66.67%	1.71%
2020	41.80%	20.87%	17.31%	66.67%	2.90%
2021	19.35%	15.59%	3.25%	58.33%	4.32%
20221211	-6.40%	-15.86%	11.24%	75.00%	9.09%

资料来源：WIND，中信建投

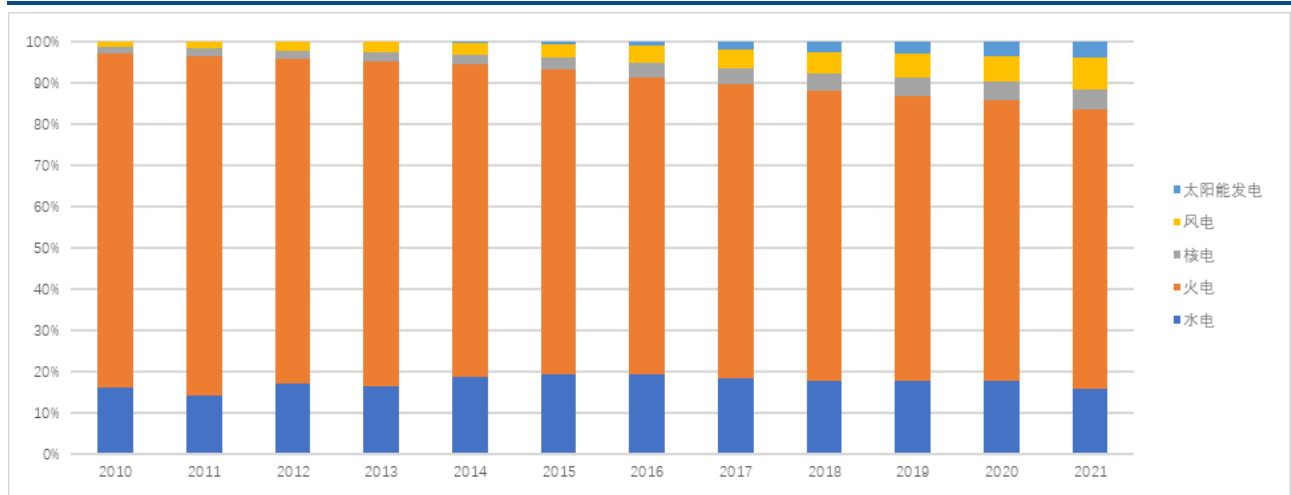
3.3、光伏行业因子选股

3.3.1 光伏简介

光伏发电是新能源革命的重要组成部分，是将光能转化为电能的清洁可再生能源。行业从 2000 年开始启动，几经波折，目前已经进入全面市场化阶段，与传统能源相比具有相当竞争力。我国在光伏各个产业链均占据主导低位。随着传统能源价格暴涨以及碳中和政策的实施，各国光伏需求不断提升，中国的光伏企业将持续收益。

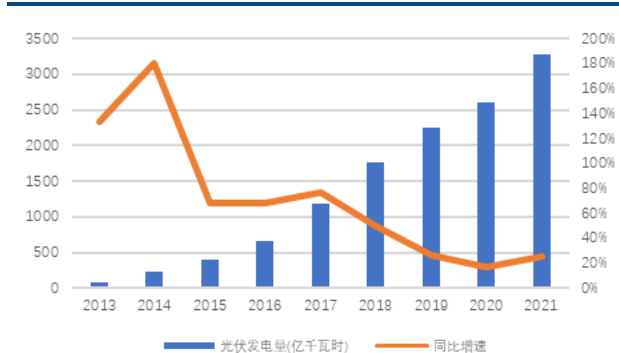
从中国发电结构来看，目前传统能源依旧是主要的发电方式。截至 21 年底，火力发电占比为 67.4%，光伏发电占比 3.9%，风力发电占比 7.8%。光伏发电量从 2017 年的 1178 亿千瓦时提高到了 2021 年的 3270 亿千瓦时，近五年光伏发电量的平均增速为 39%。从新增发电装机容量结构看，光伏发电近五年的平均值为 31%。过去十年，光伏发电从微不足道到如今在新能源革命中占据举足轻重的地位。未来随着双碳政策的进一步实施，光伏发电才开始进入真正的黄金时代。

图表 53：中国发电量结构



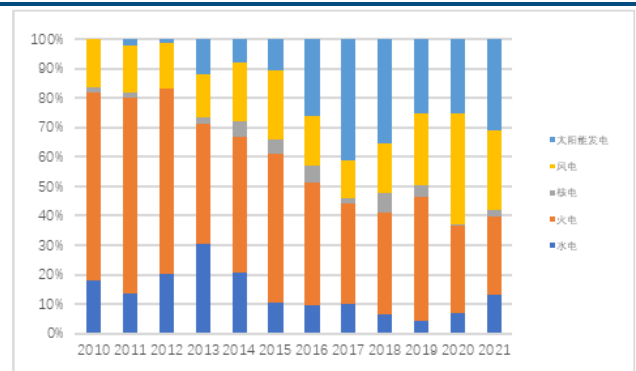
资料来源：WIND，中信建投

图表 54：中国光伏发电量



资料来源：WIND，中信建投

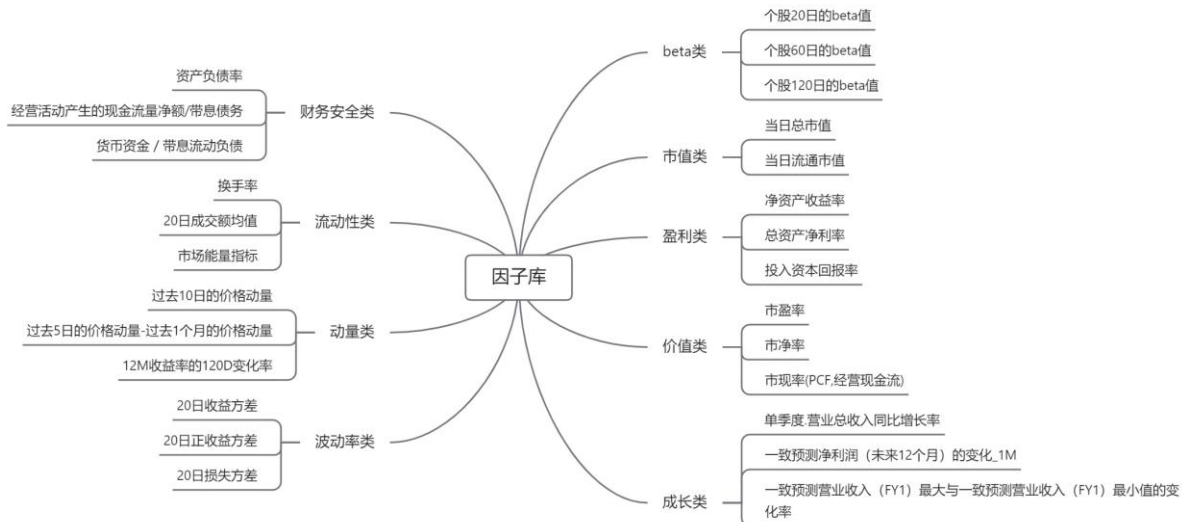
图表 55：中国新增发电装机容量结构



资料来源：WIND，中信建投

3.3.2 光伏行业因子分析

中信建投因子库共分为市值、非线性市值、贝塔、成长、盈利、价值、波动率、动量、流动性、财务安全 10 个风格共计 300+ 因子。

图表 56：因子库


资料来源：WIND，中信建投

通过对 300 多个因子的单因子检验，分析光伏行业中具有代表意义的因子。对于单因子检验而言，主要是计算因子的 IC 以及 IR。其中 IC 是指因子与未来收益率之间的 spearman 相关性，代表了因子对于收益率的预测能力。IC 的绝对值越大，因子的预测能力越高。

IR(Information Ratio)，信息比率，是 IC 的平均值与 IC 的标准差之间的比值，代表了预测能力的稳定性。IR 越大，说明稳定性越高。

分析光伏行业从 18 年开始所有因子的 IC 表现，从各维度因子的 IR 表现来看，流动性，波动率，价值因子的表现最佳，市值，动量，beta 因子的表现较差。

从长期来看，光伏行业需要关注的因子包括流动性类的换手率相对波动率（-），波动率类的 120 日正收益方差（-），价值类的市盈率（PE,TTM）（-），成长类的 一致预测净利润（未来 12 个月）的变化_1M（+），盈利类的单季度.经营活动净收益（+），以及财务安全类的经营活动产生的现金流量净额/负债合计（+）。

换手率相对波动率是指过去 20 日平均换手率与股票波动率的比值，属于超买超卖型指标，当换手率相对波动率过高时，说明股票热度较高，且波动较小，未来大概率下跌

120 日正收益方差是指在过去 120 天内，股票上涨时，涨幅的方差，代表了涨幅的稳定性。涨幅越稳定/小，未来上涨的概率越高。

一致预测净利润（未来 12 个月）的变化_1M 是指当前的一致预测净利润（未来 12 个月）-一个月前的一致预测净利润（未来 12 个月），代表了这一个月一致预测净利润（未来 12 个月）的变化，因子值越高，说明研究员近期对公司的净利润有明显上调，未来公司股价上涨的概率越高。

单季度.经营活动净收益指单季度营业收入与营业成本的差额，反应了公司经营活动的盈利能力，因子值越高，未来上涨的概率越高。

经营活动产生的现金流量净额/负债合计，即经营现金流量债务比，因子值越大，说明企业经营活动产生的现金净流量越多，越能保障企业按期偿还到期债务。此因子与未来收益率成正比。

对比这六个因子在光伏行业内以及全市场的 IC 表现可以看出,对于量价因子的换手率相对波动率和 120 日正收益方差而言,全市场因子 IC 高于光伏行业内因子 IC。而对于其他基本面因子,光伏行业内因子 IC 明显高于全市场因子 IC 值。尤其是估值和财务安全类的因子,在全市场均不显著,但是在光伏行业内因子表现有大幅提升。

3.3.3 光伏行业选股

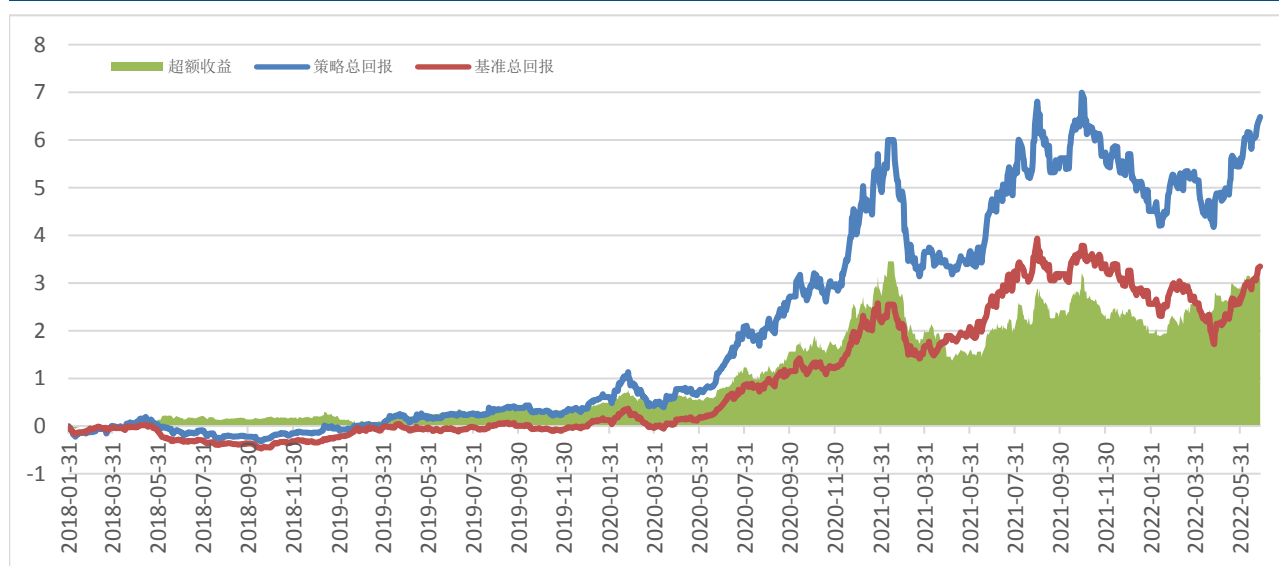
光伏行业拥有卓越的 Beta 和 Alpha 属性。从 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 10 日,光伏设备(申万)指数累计涨幅 292%,在 125 个申万二级行业指数中排名第一, 相较第二名的电池指数高出 55%。比行业平均收益率 8.86%高出 283%。

不仅如此,光伏行业的 Alpha 也异常显著。从 18 年起,涨幅最高的锦浪科技累计涨幅 1830.05%,表现最差的通灵股份累计涨幅-44.42%,行业内个股分化明显。在此条件下,通过个股的筛选,能够获得超越指数的 alpha 收益

鉴于行业优秀的 alpha 和 beta 属性,我们构建行业指数增强策略。策略的思路如下,在每个月末,观察过去一年之内 6 个维度内表现最好的一个因子,按照因子打分将剔除次新股后的成份股进行排序,选择排名前 10% 的股票构建等权组合。

组合从 18 年开始,净值情况如下图所示:

图表 57: 策略净值



资料来源: WIND, 中信建投

图表 58：策略收益统计

绝对回报	相对回报	本年回报	年化收益率	年化波动率	Sharpe	Alpha	Beta	最大回撤	月胜率
648.37%	313.52%	11.61%	57.69%	44.40%	1.27	18.71%	0.99	-43.09%	62.26%

资料来源：WIND，中信建投

策略绝对收益达到了 648%，年化收益率为 57.69%。相对光伏设备指数超额 313.52%，alpha 为 18.71%。夏普比率为 1.27。整体表现非常突出。

3.4、分析师因子系列的再前瞻——调研

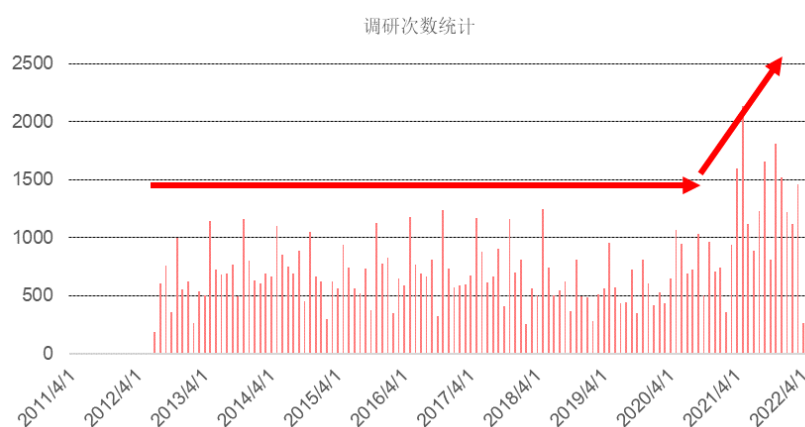
3.4.1、机构调研现象分析

机构调研一般指基金公司、保险公司、证券公司等专业投资者通过参与特定对象调研了解公司内部经营状况和上涨潜力的行为，为了方便说明将分析师会议，业绩说明会等也在本报告中统称为调研。一般说明该股具有一定的投资价值或业绩有较大增幅。

近些年随着机构投资者业绩表现相较于大盘的显著提升，市场对机构调研的关注度不断提升，比如：机构投资者披露持仓被市场各类投资者细致研究，机构调研的个股受到各类媒体的报道。因此机构调研信息值得我们细致挖掘。

在 2012 年 8 月以前机构调研次数较少且不稳定，2012 年 8 月份至今机构调研次数趋于稳定，有 81% 的月份当月机构调研次数高于 500 次，有 95.7% 的月份当月机构调研次数高于 300 次。机构调研事件样本数量趋于稳定利于我们对机构调研策略的构建。

图表 59：机构调研事件统计



资料来源：WIND，中信建投

3.4.2、数据来源和处理

我们的策略构建所需数据主要分为三类：调研信息，业绩发布信息和个股交易信息。

调研信息中，我们使用 Wind 数据库的中国 A 股机构调研活动和中国 A 股机构调研参与主体数据表。中国 A 股机构调研活动表用于获取调研日期，股票代码，投资者关系活动类型（例如：特定对象调研，分析师会议，业绩说明会等）。中国 A 股机构调研参与主体表用于获取调研的机构参与人员姓名，机构投资者类型（例如基金公司，保险公司，证券公司等）。

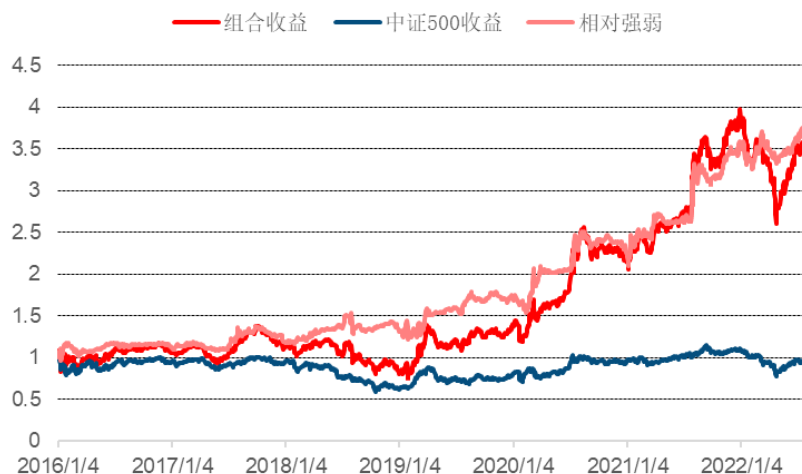
业绩发布信息中，我们使用 Wind 数据库的中国 A 股业绩预告，中国 A 股业绩快报，中国 A 股定期报告披露日期数据表来获取股票代码以及对应的业绩预告，业绩快报，定期报告的发布日期。

个股交易信息中，我们使用 Wind 数据库的中国 A 股日行情，中国 A 股指数日行情数据表来获取个股当日涨跌幅和成交量以及中证 800 指数当日涨跌幅和成交量。

3.4.3、机构调研事件选股策略表现

我们构建的机构调研事件选股策略从 2016 年 1 月到 2022 年 7 月 31 日，40 天持有期组合累计收益 259%，累计超额 281%，年化超额中证 500 22.5%，月度胜率 63%，IR 0.70。40 天持有期组合在 2021 年市场复杂的风格轮动下表现优异，绝对收益 83% 超额收益 59%。

图表 60：40 天持有期表现



资料来源：WIND，中信建投

分年份来看，我们构建的机构调研事件选股策略 2016 年超额基准中证 500 12.90%，2017 年超额 5.32%，2018 年超额 13.66%，2019 年超额 27.09%，2020 年 31.04%，2021 年 59.06%，至 2022 年 7 月 31 日超额 6.42%，近 7 年均取得正超额超额收益，相对基准回撤最大为 15.03%。

图表 61：40 天持有期组合表现

TRADE_DT	组合收益	中证500收益	超额收益	年内月度胜率	相对回撤
2016	6.30%	-5.85%	12.90%	58.33%	8.35%
2017	5.14%	-0.17%	5.32%	50.00%	13.50%
2018	-24.22%	-33.32%	13.66%	66.67%	15.03%
2019	61.49%	27.07%	27.09%	66.67%	13.38%
2020	57.93%	20.52%	31.04%	58.33%	8.66%
2021	83.74%	15.51%	59.06%	75.00%	5.30%
20220731	-9.34%	-14.81%	6.42%	71.43%	6.58%

资料来源：WIND，中信建投

3.5、DEEPLOB 模型

证券市场根据交易机制可大致分为两类：价格驱动型市场和订单驱动型市场。价格驱动型市场中，投资者主要通过做市商来进行买卖报价；驱动型市场中，投资者可跳过做市商直接向交易所发出买卖订单指令，交易所则根据一定的撮合交易规则，对这些订单做出成交或等待的处理，证券的价格即在一次次撮合成交中不断形成与更新。我国沪深股市皆属于订单驱动型市场，2006 年起，上交所和深交所陆续推出了揭示高频交易行情的数据。

Level-1 和 Level-2 是交易所对基本行情和增强行情的一种形象化的表述，Level-2 行情（增强行情）相较于 Level-1（基础行情）揭示了更丰富的信息。其中，Level-1 行情主要包括当日的高开低收价、前收价、最新价、当日累计成交数量和金额、以及实时的买卖五个价位的申报价和数量。而 Level-2 在 Level-1 五档盘口的基础上还提供了每个档位上的申报笔数。而两者最大的差异在于，level-1 中仅有分时数据，而 Level-2 数据则包括了逐笔数据，因此 Level-2 数据具有还原出市场的全部实时状态的强大能力。

3.5.1 限价订单簿(LOB)重构

逐笔订单簿记录了订单簿的变动事件，每次订单簿发生变动后，相应档位价格和量的变化信息均记录在逐笔订单簿文件中，是一类信息流的概念。对于经典的深度学习模型而言，结构化的数据更容易处理，所谓结构化数据，是指特征具有固定的格式，例如十个档位的委托量和价格数据。因此需要将原始信息流数据还原成具有固定格式的结构化数据。

通过变动信息还原原始订单簿数据本质上就是从一阶差分之后的结果还原原始值，有初始状态的信息即可还原。对于订单簿数据，初始状态显然是各档位均为 0。经过累计迭代计算之后，可以重构出任意 tick 下的十档的委托量和委托价格数据。

3.5.2 模型介绍

在 DeepLOB: Deep Convolutional Neural Networks for Limit Order Books 一文中，Z. Zhang, S. Zohren and S. Roberts 等人提出了基于 CNN 和 LSTM 结构的深度学习网络 DeepLOB，用于预测限价订单簿的价格运动。

DeepLOB 的结构可以分为三部分，首先第一部分是一个三层的 CNN 结构，用于捕捉特征的空间结构，提取高维特征。原始的 DeepLOB 输入为 40 个特征因子，经过 3 层网络之后，将 40 个特征维度压缩到了一个高维特征

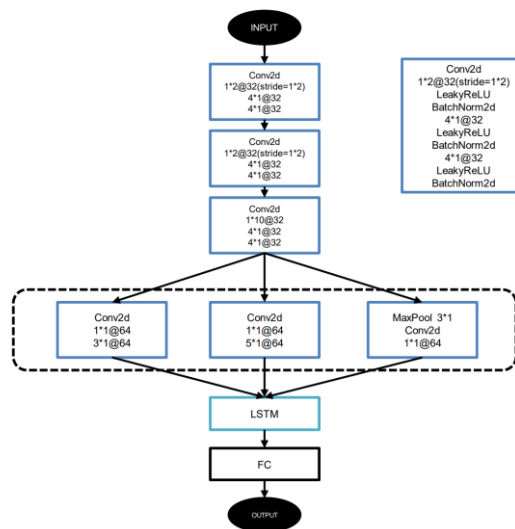
第一部分的网络全三层结构一致，均为 1×2 卷积接两个 4×1 卷积。第一层 1×2 的卷积以及 1×2 步长的操作能够确保卷积核的权重 w_1 和 w_2 分别对应价格和量的权重，实现委买/委卖相应档位的量价线性组合的特征提取。之后的 4×1 卷积实现的时间维度上特征的加权降噪。

第二层和第三层的 1×2 卷积分别提取各个档位的微观价格以及相邻两档的微观价格加权的特征。经过前三层的网络之后，原始的 100×80 特征压缩到了 82×10 ，再经过第四层的 1×10 卷积，最终将空间维度上 80 个特征压缩到了一个高维特征

DeepLOB 第二部分是三个并联的 CNN 网络，与经典的 Inception 网络结构非常类似，加入 1×1 的卷积核能够有效提高网络的非线性表达能力。

经过前两部分网络之后，得到的中间结果是一维的时间序列特征，对于时间序列而言，使用 LSTM 网络能够得到较好的结果。最终经过一个全连接层得到预测结果。

图表 62：DeepLOB 模型结构



资料来源：中信建投

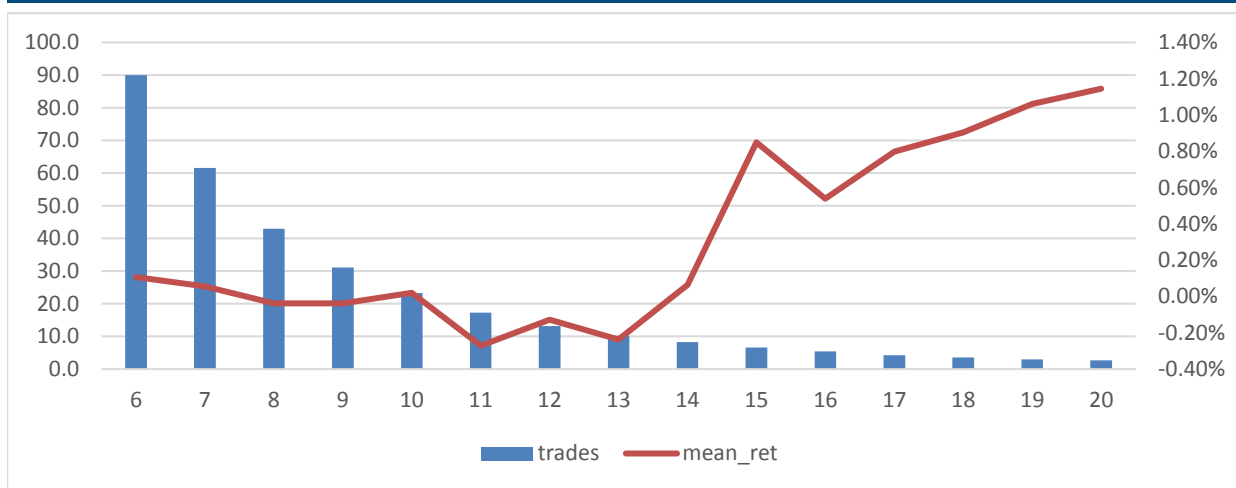
3.5.3 模型结果

首先，将模型应用于训练时的股票在样本外的预测，在连续 N 次触发信号之后进行交易。平均每次交易的平均收益率与参数 N 的关系如下图所示。

当 N 取 6 时，平均每只股票每天交易 90 次，单次交易的平均收益率为 0.11%。当 N 取 20 时，平均每只股票每天交易 2.7 次，单次交易的平均收益率为 1.15%。在 N 小于 15 时，单次交易的平均收益率并不显著，当 N 大于 15 之后，单次交易的平均收益率大部分都大于 0.8%，较为显著。

N 代表了日内趋势预测的显著程度，N 越大，说明日内趋势越显著，此时单次交易的收益较高，说明了日内交易具有短期动量效应

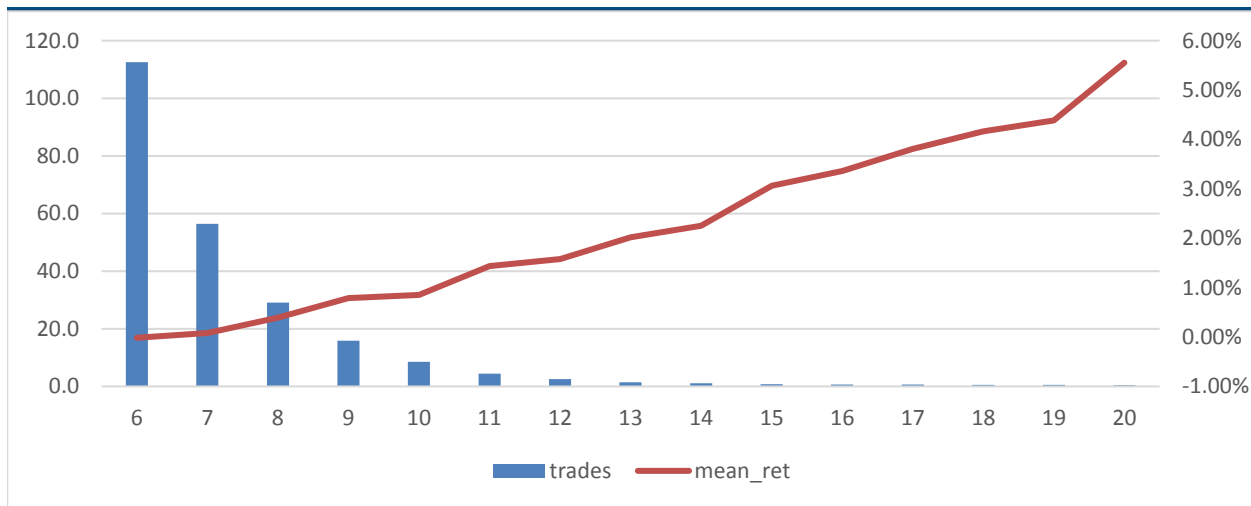
图表 63：股票平均收益率



资料来源：ricequant，中信建投

与股票类似，同样选取样本内平均换手率最高的 10 只可转债，在样本外，可转债的单次交易的平均收益率如下图所示：

图表 64：可转债平均收益率



资料来源：ricequant，中信建投

3.6、AlphaZero 因子挖掘框架

3.6.1 简介

在量化研究中，因子构建是模型的基石，因子的好坏直接决定了策略的收益率，因此因子挖掘历来是量化研究的重点。传统的经验为主的因子挖掘方式经历几十年的发展，早已进入了瓶颈期，因子拥挤度不断增加，在经历市场风格切换时非常容易发生踩踏，导致大幅回撤。

对于人工智能在因子挖掘中的应用，目前主要还是停留在遗传规模的方法基础上。近几年机器学习发展迅速，以 AutoML 为代表的特征工程以及模型搭建也早以在工业界实现了广泛应用。本文我们尝试将 Google Brain 团队提出的 AutoML-Zero 模型应用与因子挖掘领域，结合实际情况对模型做了相应的修改，构建了 AlphaZero 框架。

AlphaZero 主要是对因子的可解释性，因子挖掘的效率，以及因子的多样性上做了相应的优化，最终的框架不仅能够应用于批量因子的生成，也能够应用于现有因子的改进。

3.6.2 AlphaZero

传统的因子挖掘以人工构建和以遗传规划为代表的机器挖掘为主，我们在之前的报告中也曾尝试过将遗传规划与分析师因子结合进行因子挖掘。

AutoML-Zero 为因子挖掘提供了新的思路，本文我们在 AutoML-Zero 的基础上，构建了 AlphaZero 的因子挖掘框架。

与所有进化算法面临的问题一样，AlphaZero 同样面临适应度，进化效率以及物种多样性三者之间的不可能三角问题，即不能够同时满足种群适应度较高，进化效率高，以及种群具有较好的多样性的条件。在实际问题中，需要做相应的取舍。在 AlphaZero 中，对于三者我们分别采取了一定的优化，从而能够在较高的效率下实现因子的挖掘。

与传统的遗传规划以及 AutoML-Zero 相比，AlphaZero 在挖掘的效率以及因子的可解释性上做了更多的优化，首先，我们对所有数据采用了量化处理，避免了在因子挖掘中经常出现的不同量纲之间的因子运算，并且我们要求最终生成的因子为无量纲因子，这样使得因子可解释性问题有所缓解。其次，对于合成因子的长度我们也进行了限制，避免了因子计算过于复杂，容易导致的过拟合问题。

与 AutoML-Zero 不同的是，由于计算效率的差距，以及金融数据的实际问题，我们并没有简单的四则运算作为基础算子，而是在此基础上，加入了更多因子构建时常用的算子。在搜索空间上，不同于 AutoML-Zero 的无关联搜索，我们限制了所有的变异均需要与原有的代码有关联，即所有在图结构上的改动均与原有的边或者节点相关联。通过这两项改动，能够极大的提高进化的效率。

3.6.3 算子及因子

与 AutoML-Zero 类似，我们将基础数据分为三类：

标量 s ：常数 2，5，10，20，240（仅用于分钟数据）

向量 v ：中证全指日频涨跌幅，振幅，换手率，上涨股票占比

矩阵 m ：股票日频最高价，最低价，开盘价，收盘价，成交量；分钟频率最高价，最低价，开盘价，收盘价，成交量



为了使得合成的因子具有一定的可解释性，每类数据都标有相应的量纲（高开低收量纲为元，成交量量纲为手，其他无量纲），在后续计算中，只有特定的量纲之间能够进行合法运算。

所有算子分为三类，分别是元素运算符，时间序列运算符以及横截面运算符。在算子的构建上，尽量选择基础算子，通过个体在搜索空间内的不断进化，构建出最终适应度较高的种群。

图表 65：算子集合

算子	解释	量纲
元素运算符		
add(m1, m2)	$m1+m2$	输入相同量纲，输出不改变量纲
subtract(m1, m2)	$m1-m2$	输入相同量纲，输出不改变量纲
protecteddiv(m, v)	$m1/v$	输出不改变量纲
sigmoid(m)	$1/(1+\text{pow}(e,-m))$	输出无量纲
时间序列运算符		
ts_mean(m,s)	过去 v 期 m 的平均值	输出不改变量纲
ts_std(m,s)	过去 v 期 m 的标准差	输出不改变量纲
ts_skew(m,s)	过去 v 期 m 的偏度	输出无量纲
ts_kurt(m,s)	过去 v 期 m 的峰度	输出无量纲
ts_max(m,s)	过去 v 期 m 的最大值	输出不改变量纲
ts_min(m,s)	过去 v 期 m 的最小值	输出不改变量纲
ts_corr(m1,m2,s)	过去 v 期 m1 与 m2 的相关性	输入相同量纲，输出不改变量纲
ts_diff(m,s)	过去 v 期 m 的变化	输出不改变量纲
ts_delay(m,s)	过去 v 期 m 的值	输出不改变量纲
idx_min(m,s)	过去 v 期 m 的最小值的序号	输出无量纲
idx_max(m,s)	过去 v 期 m 的最大值的序号	输出无量纲
interval(m,op,v1,v2)	$op(m[v1:v2])$	
横截面运算符		
cs_norm(m)	m 的横截面标准化	输出无量纲

资料来源：中信建投

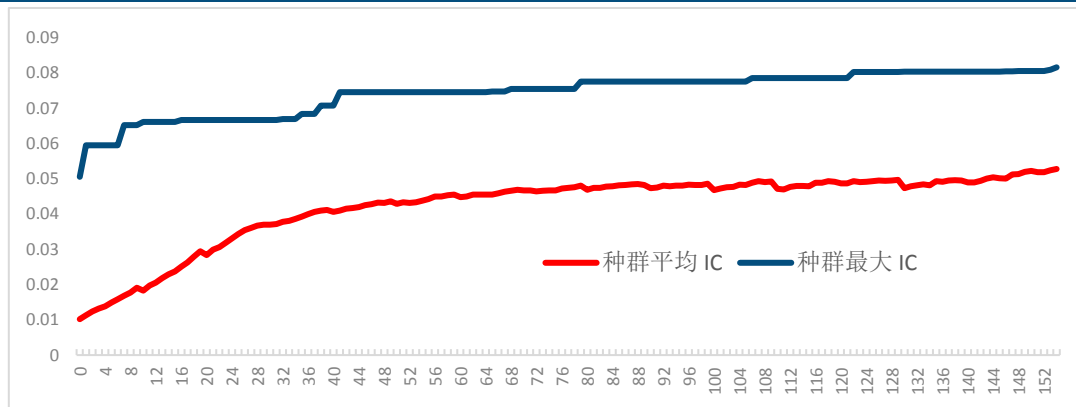
在矩阵数据中，存在不同频率的数据，需要首先通过时间序列算子将分钟频率的数据降频的日频，然后进一步进行运算。

3.6.4 因子挖掘结果

对于种群而言，我们更关注整个种群的统计值，下图展示了进化轮数与种群个体的平均 IC 以及最大个体 IC 的关系，可以看出，随着轮数增大，种群的平均 IC 会不断增加，而 IC 最大的个体变异导致的 IC 增加存在一定的几率发生，因此会出现几轮不变的情况。

种群的平均 IC 会出现定期下滑的情况，正式由于我们的灾难算法删除了部分相似个体导致的结果，但是很快种群的平均 IC 会得到恢复。

图表 66：种群进化



数据来源：中信建投

从整体种群的表现来看，AlphaZero 能够有效的批量生成因子，对于个体而言，样本内适应度最高的个体 IC 达到了 0.08。因子在样本外的表现同样突出，以以下因子为例：

Alpha1

因子的定义为： $ts_max((ts_min(interval(volume, sum, 9:30, 10:00)/VOLUME, 2)+ts_corr(high, volume, 240)), 5)$

因子是开盘后半小时成交量占比的两日最小值与日内的最高价与成交量的相关性求和之后取五日最大值得到的因子，很明显，此因子是由原始开盘后半小时成交量占比因子与最高价成交量相关性两个因子的基因进化得到的合成因子。

因子的 IC 均值为-0.0367，IR 为 7.33，因子胜率为 68.21%。

从因子的分组收益率可以看出，多头组自 19 年起，累计收益 103%，空头组的累计收益为-7%，多空年化收益 22.51%，多头组的年化收益为 21.39%。

四、体系化整合及应用

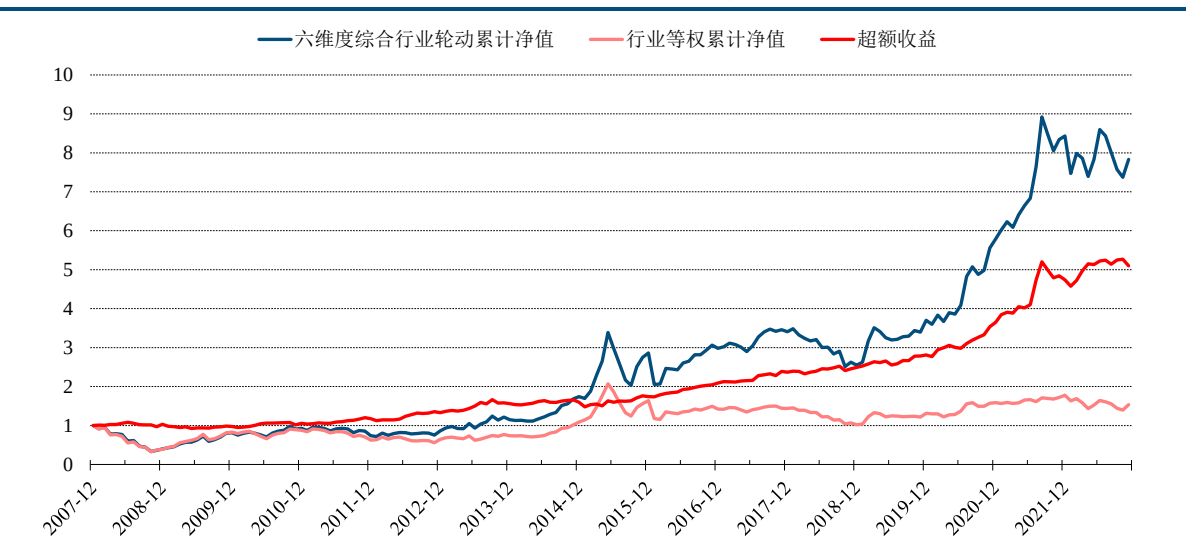
4.1、六维度行业轮动策略及历史表现

根据自上而下，结合宏观、量化基本面、财务因子、分析师预期、机构偏好、量价技术和资金流等维度，我们构建了六维度综合行业配置模型，并自 2022 年 2 月开始对外跟踪。

自 2008 年至初 2022 年 11 月 30 日，模型年化收益率为 14.80%，相对行业等权组合的年化超额收益率为 11.54%，除 2008 年以外，其余年度均获得正超额收益。

2022 年以来（截至 11 月 30 日），六维度行业轮动模型累计收益率为-7.10%，相对行业等权超额收益率为 7.57%。自 2 月对外跟踪以来，模型累计收益率 4.81%，相对行业等权超额收益 11.47%。

图表 67：六维度综合行业轮动模型净值及超额收益（截至 2022.11.30）



数据来源：Wind，中信建投

图表 68：六维度综合行业轮动模型历史表现及分年收益率

	六维度综合行业轮动策略	行业等权组合	超额组合
年化收益率	14.90%	2.54%	12.05%
年化波动率	30.38%	28.37%	10.07%
夏普比率	0.617	0.235	1.191
最大回撤	-66.72%	-67.35%	-14.47%
分年收益			
2008	-59.8%	-61.0%	3.1%
2009	103.2%	114.3%	-5.2%
2010	14.0%	5.1%	8.5%
2011	-20.6%	-28.4%	10.9%
2012	17.1%	3.3%	13.3%
2013	33.3%	13.7%	17.2%
2014	51.2%	48.0%	2.2%
2015	64.2%	50.4%	9.2%
2016	4.1%	-13.3%	20.0%
2017	14.5%	1.1%	13.2%
2018	-25.2%	-28.9%	5.2%
2019	44.9%	28.3%	13.0%
2020	56.5%	20.7%	29.7%
2021	45.6%	12.1%	29.9%

数据来源：Wind，中信建投

4.2、六维度行业轮动主动权益基金 FOF 策略

在如何将效果优秀的六维度行业轮动模型应用至基金选择上，我们进行了一定的探索，建立了基于规划求解的六维度行业轮动 FOF 组合。

具体应用上，主要思想是将基金组合在各个推荐行业的暴露尽量控制相等，同时使得期望 Alpha 最大，同样地，为了避免部分行业主动权益基金暴露不够，基金池选择主动权益基金和指数型股票基金对组合权重规划求解。

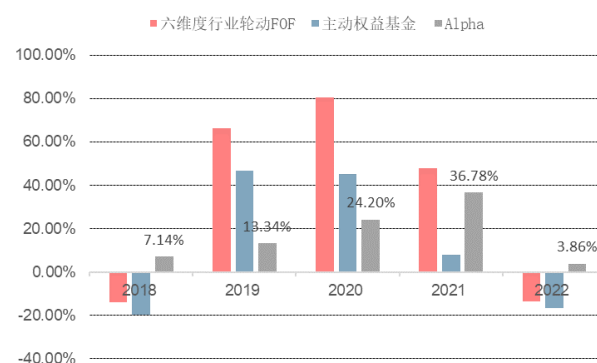
主动权益 FOF 策略 2016 年至今年化收益 23.64%，超额年化 14.31%，信息比 1.34。今年以来绝对收益-13.38%，相对主动权益基金累计超额收益 3.86%。（截止 2022 年 11 月 30 日）。

图表 69：组合净值走势（截至 12.2）



数据来源：Wind、中信建投

图表 70：组合各年收益（截至报告期末）



数据来源：Wind、中信建投

图表 71：策略各年表现

年	绝对收益	基准收益	超额收益	最大回撤	信息比
2016	1.09%	-1.42%	2.55%	-4.74%	1.77
2017	19.02%	13.26%	5.09%	-7.58%	0.72
2018	-14.06%	-19.79%	7.14%	-22.69%	0.96
2019	51.67%	37.25%	10.50%	-15.47%	0.98
2020	80.36%	45.21%	24.20%	-14.86%	2.40
2021	47.91%	8.14%	36.78%	-13.78%	2.49
2022（截止 11.30）	-13.38%	-16.59%	3.86%	-19.93%	0.35

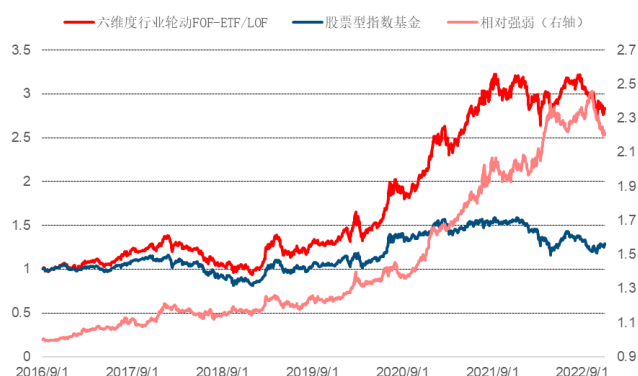
数据来源：Wind、中信建投

4.3、六维度行业轮动被动指数基金 FOF 策略

被动指数基金 FOF 基金池选择成立 18 个月以上的被动指数型股票基金，其余计算方法和主动权益基金 FOF 类似，仅在部分暴露参数上进行调整。

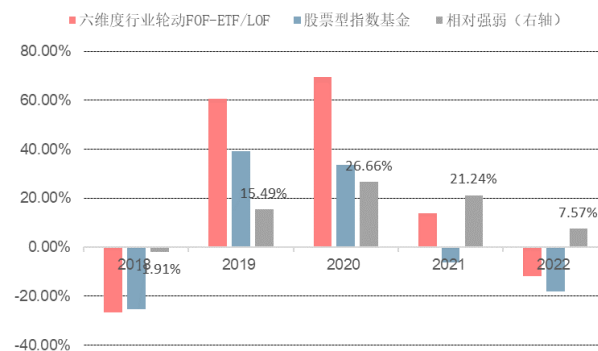
被动指数基金组合 2016 年至今年化收益 18.67%，超额年化 13.97%，信息比 1.35。今年以来绝对收益-11.83%，相对股票指数基金超额收益 7.57%。（截止 2022 年 11 月 30 日）。

图表 72：组合净值走势（截至报告期末）



数据来源：Wind、中信建投

图表 73：组合各年收益（截至报告期末）



数据来源：Wind、中信建投

图表 74：策略各年表现

年	绝对收益	基准收益	超额收益	最大回撤	信息比
2016	1.10%	-0.53%	1.64%	-5.70%	1.25
2017	28.68%	11.26%	15.66%	-7.83%	2.44
2018	-26.74%	-25.32%	-1.91%	-31.61%	-0.25
2019	46.14%	34.21%	8.89%	-18.19%	0.76
2020	73.04%	31.23%	31.87%	-19.55%	3.36
2021	32.91%	7.08%	24.12%	-12.26%	1.80
2022（截止 11.30）	-11.83%	-18.04%	7.57%	-17.38%	0.72

数据来源：Wind、中信建投

风险提示：本报告结果均基于对应模型计算，需警惕模型失效的风险；历史不代表未来，需警惕历史规律不再重复的风险；模型结果仅为研究参考，不构成投资建议；当前海外地区冲突仍未结束，仍需警惕局部地区冲突大规模升级的风险；美国加息促进美元资产向美国回流，当前美国仍处于加息进程中，需警惕美联储加息超预期的风险；国内新冠肺炎疫情仍未完全结束，仍需警惕疫情政策优化后短期冲击对股市带来的风险。当前中国经济受国内国际因素影响较多，仍需警惕国内经济增长不及预期带来的风险。

分析师介绍

丁鲁明：金融工程兼大类资产配置与基金研究团队首席分析师

同济大学金融数学硕士，中国准精算师，现任中信建投证券研究发展部执行总经理，金融工程团队、大类资产配置与基金研究团队首席分析师，中信建投证券基金投顾业务决策委员会成员。14 年证券从业，创立国内“量化基本面”投研体系，继承并深入研究经济经典长波体系中的康波周期理论并积极应用于实务，多次对资本市场重大趋势及拐点给出精准预判，对资产配置与经济周期运行具备深刻理解与认知。多次荣获团队荣誉：新财富最佳分析师 2009 第 4、2012 第 4、2013 第 1、2014 第 3 等；水晶球最佳分析师 2009 第 1、2013 第 1 等；Wind 金牌分析师 2018 年第 2、2019 年第 2 等、2020 年第 5 等。

段潇儒：上海交通大学金融学硕士，2018 年加入中信建投证券研究发展部金融工程团队，主要研究方向为资产配置、行业配置。2018、2019 年 Wind 金牌分析师金融工程第 2 名团队成员。

研究助理

王 超：南京大学粒子物理博士，曾担任基金公司研究员，券商研究员，有丰富的研究和投资经验，2021 年加入中信建投，主要负责量化多因子选股。

刘一凡 15520738361 liuyifan@csc.com.cn

郭纯一 15620062562 guochunyi@csc.com.cn

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现,也即报告发布日后的6个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准;新三板市场以三板成指为基准;香港市场以恒生指数作为基准;美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明:(i)以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,结论不受任何第三方的授意或影响。(ii)本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构(以下合称“中信建投”)制作,由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格,本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下,本报告亦可能由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础,不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料,但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断,该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更,亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件,而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况,报告接收者应当独立评估本报告所含信息,基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策,中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保,亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内,中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益,也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点,分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系,分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可,任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容,亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有,违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B座12层
电话:(8610) 8513-0588
联系人:李祉瑶
邮箱:lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2106室
电话:(8621) 6882-1600
联系人:翁起帆
邮箱:wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
电话:(86755) 8252-1369
联系人:曹莹
邮箱:caoying@csc.com.cn

中信建投(国际)

香港
中环交易广场2期18楼
电话:(852) 3465-5600
联系人:刘泓麟
邮箱:charleneliu@csci.hk